

18.065 Matrix Methods in Data Analysis, Signal Processing, and Machine Learning (数据分析、信号处理与机器学习中的矩阵方法)

原文来源：MIT OpenCourseWare 18.065 S18 (Spring 2018, Gilbert Strang) · 第三课 (Lecture 3) 配套 Problem Set I.5, 见 *Problem Sets Related to Lectures and Readings* 的 Problems for Lecture 3 · 教材：Gilbert Strang, *Linear Algebra and Learning from Data*, Wellesley-Cambridge Press, 2019, §1.5 Orthogonal Matrices and Subspaces (pp.29–35, Problem Set I.5 位于 p.35) · 答案核验：Manual for Instructors (作者本人的解答稿) 中「Problem Set I.5, page 35」一节，该页码指教材页码

第三课 · Problems for Lecture 3 (第 3 讲讲题)

本讲标题是 **Orthonormal Columns in Q Give $Q^T Q = I$** (Q 的标准正交列给出 $Q^T Q = I$)。把标题读成一个设计问题会更清楚：**一组方向要满足什么条件，才能让向量在它们上面的分量被逐个读出，而长度与夹角都不被扭曲？**

这套性质可以分三层来看。第一层是单个方向的拆解： u 为单位向量时，任意向量 v 可以沿 u 与垂直于 u 的方向拆开， $v = u(u^T v) + w$ ，其中 $u(u^T v)$ 是投影分量， $w = v - u(u^T v)$ 与 u 正交；这一步一行就能验算， $u^T w = u^T v - (u^T u)(u^T v) = u^T v - u^T v = 0$ (题 2)。第二层是整组方向同时保住长度与夹角：当 Q 的列两两正交 (orthogonal) 且长度都为 1 (即标准正交, orthonormal) 时， $\|Qx\| = \|x\|$ 、 $(Qx)^T(Qy) = x^T y$ (题 4)；机制也是一行， $(Qx)^T(Qy) = x^T Q^T Q y = x^T y$ ，取 $y = x$ 就得到 $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$ 。题 4 的题面把这件事写成「用 Q 计算永不溢出 (Computations with Q never overflow)」；精确的说法是 Q 绝不放大 2-范数——因为 $\|Qx\| = \|x\|$ ，每个分量都有 $|(Qx)_i| \leq \|Qx\|_2 = \|x\|_2$ ，反复乘 Q 也不增长，至于浮点数是否真的溢出还要看具体表示范围，那是另一件事。换成距离的说法更直观： $\|Qx - Qy\| = \|Q(x - y)\| = \|x - y\|$ ，所以 Q 把欧氏距离原样保留，是一个等距 (isometry)；又因为 Q 是线性的，保长度与保内积其实等价——由 $x^T y = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$ ，把 $x \pm y$ 换成 $Q(x \pm y)$ 展开即可看出，题 4 把两问都写出来，是因为内积形式用起来更直接 (夹角、投影都从它出发)。第三层是这套性质的最小样本：置换矩阵 (permutation matrix) 的列就是标准基 (standard basis) 的重新排列，每一列都是单位向量且两两正交，于是 $P^T P = I$ 、 $P^{-1} = P^T$ (题 6)；它的作用只是重排向量的分量。

三层合起来给出本讲的核心断言：正交 (orthogonal) 是线性无关 (linear independence) 的一个可验算的充分条件，也是「独立」的几何版本。以 q_j^T 左乘 $\sum_k c_k q_k = 0$ ：因为 $q_j^T q_k$ 只在 $k = j$ 时等于 1、其余全为 0，所以 $c_j = 0$ ，独立性得证；同一步还说明系数可以逐个读出， $c_k = q_k^T v$ 。夹角由题 4 保证不变，误差则由条件数 (condition number) $\kappa(Q) = 1$ 保证不被放大—— $Q^T Q = I$ 的全部内容就是这三件事。

术语口径 (本讲五个词，后文严格按此使用)

- 正交 (orthogonal) : $x^T y = 0$; x, y 都非零时它与「夹角 90° 」等价, 但只有 $x^T y = 0$ 能直接搬到 $\mathbb{R}^n$ (本课程只处理实向量, 内积就是 $x^T y$)。标准正交 (orthonormal) : 一组向量两两正交, 且每个的长度都是 1; 两两正交的非零向量一定线性无关, 用 q_j^T 左乘 $\sum_k c_k q_k = 0$ 即得 $c_j \|q_j\|^2 = 0$ 。
- 投影矩阵 (projection matrix) : 满足 $P^2 = P$ 且 $P^T = P$ 的矩阵。 $P^2 = P$ 单独只说明「投一次等于投两次」, 补上 $P^T = P$ 才是正交投影 (orthogonal projection) ; u 为单位向量时 uu^T 把任意向量投到 $\text{span}\{u\}$, 即 $uu^T x = (u^T x)u$, 余项由 $I - uu^T$ 给出, 正是题 2 里的 w 。
- 正交矩阵 (orthogonal matrix) : **方阵** Q 满足 $Q^T Q = QQ^T = I$, 等价于 $Q^T = Q^{-1}$; 教材对题 5 的解答里特别提醒, orthogonal 这个词默认矩阵是方阵。高矩阵 (tall matrix, 行多于列) 只有 $Q^T Q = I$, 此时 Q^T 是左逆, 而 QQ^T 是把向量投到 $\text{col}(Q)$ 的投影矩阵, 不等于 I , 两者必须分清。
- 置换矩阵 (permutation matrix) : 单位矩阵的列 (或行) 重排得到的 0-1 矩阵; 固定阶数 n 时共有 $n!$ 个。它每一列恰好一个 1、其余为 0, 所以列向量是单位向量且两两正交——既满足正交矩阵的要求, 又把向量 x 的分量按同一个置换重排。
- 条件数 (condition number) : $\kappa(Q) = \|Q\|_2 \|Q^{-1}\|_2$, 恒有 $\kappa \geq 1$ 。 Q 的列标准正交时, $\|Qx\| = \|x\|$ 给出 $\|Q\|_2 = 1$, 而 $Q^{-1} = Q^T$ 的列同样标准正交, 故 $\|Q^{-1}\|_2 = 1$, 于是 $\kappa(Q) = 1$, 取到最小值: 解 $Qx = b$ 时 $\|\Delta x\|/\|x\| \leq \kappa(Q) \|\Delta b\|/\|b\|$, 右端系数不可能更小。QR 分解每一步都用正交矩阵左乘 A , 误差在每一步都不被放大, 这就是它数值稳健的根源 (第 9 讲「四种最小二乘解法」会正式用起来)。

🔥 必须挡住的两处混淆: ① 把「正交 = 夹角 90° 」当成定义: 这个说法只在能画图的 $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 里直观成立, 能推广到 $\mathbb{R}^n$ 的判定只有一个, 就是 $x^T y = 0$, 它与维数无关; 两种说法在低维里并不矛盾, 因为 x, y 非零时 $x^T y = \|x\| \|y\| \cos \theta$, $x^T y = 0$ 恰好就是 $\cos \theta = 0$ 。② 把 Q 的列两两正交与 Q 是正交矩阵混为一谈: 后者默认 Q 是方阵, 还要求 $QQ^T = I$ 也成立; 高矩阵只满足前者, 此时 QQ^T 是投影矩阵而不是 I 。

[problem] Problem 2 (问题 2)

教材 §1.5, p.29–35 | Manual, Problem Set 1.5 题 2

画出两个互不 orthogonal (正交) 的 unit vector (单位向量) u 与 v ; 再验证 $w = v - u(u^T v)$ 与 u 正交, 并把 w 补进你的图里。

Original (英文原题) : Draw unit vectors u and v that are not orthogonal. Show that $w = v - u(u^T v)$ is orthogonal to u (and add w to your picture).

[solution] 一、结论

设 $u, v \in \mathbb{R}^n$, $\|u\| = 1$ (即 $u^T u = 1$) , v 为任意向量。对实向量, 正交的定义就是内积为零: $u \perp v \iff u^T v = 0$, 所以本题的「不垂直」等价于 $u^T v \neq 0$ 。则

$$w = v - u(u^T v) \implies u^T w = 0$$

这也是一个唯一的 orthogonal decomposition (正交分解) : $u^T v$ 是 v 在直线 $L = \text{span}\{u\}$ 上的 projection (投影) 坐标, $u(u^T v)$ 是 v 在 L 上的投影向量, w 是从垂足指向 v 的余项, 于是 $v = u(u^T v) + w$ 正好是一个直角三角形的斜边与两条直角边。当 $u^T v = 0$ (本题排除的情形) 时 $w = v$, 结论退化为「 v 本来就与 u 正交」, 仍然成立, 只是不再体现本题的机制。

二、方法一：直接代入验算 (最省事, 即 Manual 的路线)

唯一要用的工具是 inner product (内积) 的双线性: $(x+y)^T z = x^T z + y^T z$, $(cu)^T v = c(u^T v)$ 。

$$> u^T w = u^T (v - u(u^T v)) = u^T v - (u^T u)(u^T v) = u^T v - 1 \cdot (u^T v) = 0$$

注意标量的位置可以自由移动: 在 $u^T(u(u^T v))$ 里 $u^T v$ 是一个数, 可以先算 $u^T u$ 再乘它; 把 $u^T u$ 算成 1 是整个验证的关键一步。

Manual 标准答案 (原文) : "v is separated into a piece $u(u^T v)$ in the direction of u and the remaining piece $w = v - u(u^T v)$ perpendicular to u . Check $u^T w = u^T v - (u^T u)(u^T v) = 0$." (Manual, Problem Set 1.5 题 2)

这个方法看到了别的视角看不到的地方: 它只用了内积公理, 因此对任何 n 都成立, 出错也立刻看得见——中间量 $u^T v$ 与最终结果 0 都是可以复核的标量。它的适用条件是 $\|u\| = 1$, 缺点是只完成 verification (验证), 不告诉你 w 为什么非取这个形状不可, 也看不出 w 是最优的。

三、方法二：投影矩阵视角 ($P = uu^T$ 与 $I - P$)

把标量 $u^T v$ 与向量 u 重新结合成矩阵乘法: $u(u^T v) = (uu^T)v = Pv$, 其中 $P = uu^T$ 。于是

$$> w = v - Pv = (I - P)v$$

先验证 P 确实是 projection matrix (投影矩阵): 对称性 $(uu^T)^T = (u^T)^T u^T = uu^T$, 幂等性

$$> P^2 = (uu^T)(uu^T) = u(u^T u)u^T = u \cdot 1 \cdot u^T = P$$

实矩阵只要同时满足 $P^T = P$ 与 $P^2 = P$, 它就是到其列空间的正交投影矩阵。再算 $u^T(I - P) = u^T - (u^T u)u^T = u^T - u^T = 0$, 即对任意 x 有 $u^T(I - P)x = 0$, 故 $I - P$ 的值域落在 u 的 orthogonal complement (正交补) $u^\perp = \{x : u^T x = 0\}$ 之中。这个方法看到的是结构: $w \perp u$ 不是算出来的巧合, 而是「任何向量减去它在某个方向上的正交投影, 余项必与该方向正交」这条普遍定理的特例。

自检维度: P 是 $n \times n$ 矩阵, $\text{rank}(P) = 1$ (它的每一列都是 u 的倍数), $\text{trace}(P) = u^T u = 1$, 与「幂等矩阵的迹等于秩」相符; $I - P$ 的迹为 $n - 1$, 正是 $u^\perp$ 的维数。两种算法殊途同归, 秩与迹的账本彼此吻合。

四、方法三：把 w 当作最优余项 (最小性与正交性原理)

换一个提问顺序: 先在直线 L 上找离 v 最近的点 cu , 即解 $\min_c \|v - cu\|^2$ 。展开

$$> \|v - cu\|^2 = \|v\|^2 - 2c(u^T v) + c^2\|u\|^2 = \|v\|^2 - 2c(u^T v) + c^2$$

这是 c 的二次函数, 开口向上, 顶点在 $c = u^T v$ 。同一件事还有一条不依赖微积分的路径: 设余项 $e = v - cu$, 要求 e 与 L 中每个向量正交, 取 L 的基 u 得 $u^T(v - cu) = 0$, 又用 $u^T u = 1$ 解出 $c = u^T v$ 。两条路径给出同一个 c 。

这个方法看到的是：投影不是某一个公式，而是「最近点」与「正交条件」这枚硬币的两面——对子空间 L ，垂足就是最近点。它还自带 Pythagorean（勾股）检验：当 $c = u^T v$ 时交叉项消失，

$$\|v\|^2 = \|u(u^T v)\|^2 + \|w\|^2$$

适用条件是 $\|u\| = 1$ （否则要解 $c = \frac{u^T v}{u^T u}$ ）。缺点是比方法一多写几行，而且把几何问题翻译成代数最优化时引入了额外的语境。

五、图形（题目要求的画图）



图注： u 是 L 上的单位方向， $u(u^T v)$ 是 v 落在 L 上的那条直角边， w 是另一条直角边， v 是斜边。图里画的是 $u^T v = \cos \theta > 0$ 的锐角情形；若 $u^T v < 0$ ，投影点落在 u 的反向延长线上， w 的作图规则不变。 v 不在 L 上、又不与 u 垂直，正是 $0 < |u^T v| < 1$ 的几何外表。

六、常见错误判定

✗ 写成 $u^T w = u^T v - u^T u u^T v = u^T v - 1 = 0$ 。错在把标量因子 $u^T v$ 整个丢掉：正确的一步是 $(u^T u)(u^T v) = 1 \cdot (u^T v) = u^T v$ ， $u^T u = 1$ 只把系数变成 1，第二项仍然是 $u^T v$ ，所以 $u^T w = u^T v - u^T v = 0$ ；要写成一减一，得先有 $u^T v = 1$ ，而题面只保证 $u^T v \neq 0$ 。

✗ 认为 $u(u^T v) = (u^T u)v$ 。错在对象： $u^T v$ 是标量， u 乘标量得到的是沿 u 方向的向量 $(u^T v)u$ ；而 $(u^T u)v = \|u\|^2 v$ 沿 v 方向，一般连方向都不同。反例 $u = (1, 0)$ 、 $v = (1, 1)$ ：前者是 $(1, 0)$ ，后者是 $(1, 1)$ 。

✗ 认为投影矩阵是 uv^T ，或认为 uu^T 与 vu^T 可以互换。错在 v 只是被投影的对象，不定义投影方向： uv^T 把任意 x 映为 $(v^T x)u$ ，值域确实是 $\text{span}\{u\}$ ，但它一般不幂等—— $(uv^T)^2 = (u^T v)uv^T$ ，只有 $u^T v = 1$ （两个向量都是单位向量时即 $u = v$ ）才等于 uv^T ——所以它不是投影矩阵， $I - uv^T$ 也就不是正交补上的投影。秩一、值域为 $\text{span}\{u\}$ 的矩阵里，只有 $P = uu^T$ 同时满足 $P^T = P$ 与 $P^2 = P$ 。

✗ 把 $u(u^T v)$ 与 $u(v^T u)$ 当成两回事，并宣称只有后者才合法。对实向量有 $u^T v = v^T u$ ，两个写法是同一个向量 $(u^T v)u$ ，差别只在记号习惯。真正要小心的是 $(u^T v)u$ （标量乘向量， $n \times 1$ ）与 uv^T 这个 outer product（外积， $n \times n$ 矩阵）的区别——本题只需要前者。

✗ 对非单位向量 u 直接套 $w = v - u(u^T v)$ 。正确公式是 $w = v - \frac{u^T v}{u^T u} u$ ；把错误公式的余项与 u 作内积得 $(1 - \|u\|^2)u^T v$ ，所以当 $\|u\| \neq 1$ 且 $u^T v \neq 0$ 时它不与 u 正交。反例 $u = (2, 0)$ 、 $v = (1, 1)$ ：错误公式给 $(1, 1) - 1 \cdot (2)(2, 0) = (1, 1) - (4, 0) = (-3, 1)$ ，而 $u^T(-3, 1) = -6 \neq 0$ ；正确公式给 $(1, 1) - \frac{2}{4}(2, 0) = (0, 1)$ ，与 u 正交。 u 恰好沿坐标轴也救不了错误公式：失败的原因是没有除以 $u^T u$ ，与方向无关。

✗ 把 $w = 0$ 当成反例推翻正交性。 $w = 0$ 时 $u^T w = 0$ 成立，零向量按约定与一切向量正交；此时 $v = \pm u$ ， $u^T v = \pm 1 \neq 0$ 仍然满足题面的「不垂直」，分解 $v = u(u^T v) + 0$ 也仍然唯一，只是直角三角形退化成为一条线段。所以它不构成反例。

✗ 在验算里用结论代替计算，写成「因为 $w \perp u$ ，所以 $u^T w = 0$ 」。这是循环论证： $w \perp u$ 正是题目要求证明的内容，必须先独立地把 $u^T w$ 这个标量算出来等于 0，才能说 $w \perp u$ 。

七、自检

代入验算（取 $u = (1, 0)$ 、 $v = (\cos \theta, \sin \theta)$ ， $n = 2$ ）： $u^T v = \cos \theta$ ， $u(u^T v) = (\cos \theta, 0)$ ， $w = (0, \sin \theta)$ ， $u^T w = 0$ ，且 $\|u(u^T v)\|^2 + \|w\|^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 = \|v\|^2$ 。

形状记账： $u^T v$ 是 $(1 \times n)(n \times 1) = 1 \times 1$ 标量， $u(u^T v)$ 是 $n \times 1$ ， w 是 $n \times 1$ ， $u^T w$ 是 1×1 ； $P = uu^T$ 是 $(n \times 1)(1 \times n) = n \times n$ 。全链条没有形状冲突。

迹与行列式校验： P 的特征值为 $1, 0, \dots, 0$ （对 u 特征值为 1；对任意 $x \in u^\perp$ 有 $Px = u(u^T x) = 0$ ），故 $\text{trace}(P) = 1 = \text{rank}(P)$ ，而 $\det P = 0$ （ $n \geq 2$ 时）； $I - P$ 的特征值为 $0, 1, \dots, 1$ ， $\text{trace}(I - P) = n - 1 = \dim u^\perp$ 。秩—零化度守恒对 P 的账目是 $1 + (n - 1) = n$ 。

唯一性与边界情形：设 $v = c_1 u + w_1 = c_2 u + w_2$ ，其中 $w_1, w_2 \perp u$ ；相减得 $(c_1 - c_2)u = w_2 - w_1$ ，左边属于 L 、右边属于 $u^\perp$ ；两边与 u 作内积得 $(c_1 - c_2)\|u\|^2 = 0$ ，于是 $c_1 = c_2$ ，进而 $w_1 = w_2$ 。所以沿 u 的分解恒唯一，且 $c = u^T v$ 。当 $w = 0$ （即 $v = \pm u$ ）时这条唯一性并没有失效： $c = u^T v = \pm 1$ 仍被 v 唯一决定， w 也随之被唯一决定为 0；真正退化的是图——直角三角形压成一条线段。因此「 $w = 0$ 使分解不唯一」的说法是错的。

符号方向校验： $u^T w$ 是带符号的标量，本题结果为 0，没有正负可讨论；但 $u^T v$ 的符号是真实信息（钝角时为负，投影点落在 u 的反向延长线上），不要因为要证的是 0 就以为内积的符号无关紧要。

八、一句话：这道题真正训练的是用内积公理与单位化条件把几何上的正交翻译成一行代数，以及「减去投影必得正交余项」这条贯穿 Gram-Schmidt（格拉姆—施密特正交化）、least squares（最小二乘）与傅里叶系数的分解范式。

[note] Note（译者注）——（其一）单位化的红利：把投影公式的分母一次付清

本注要讲的核心只有一句： $u^T u = 1$ 不是装饰性假设，它是把投影公式从「要做一次除法」降格为「什么都不用做」的那把钥匙。本题 $w = v - u(u^T v)$ 之所以只有一行，而不是 $v - \frac{u^T v}{u^T u} u$ 那种带分母的形式，全部红利都来自这个条件。

先从第一性原理看一般情形。设 u 是任意非零向量，要在直线 $L = \text{span}\{u\}$ 上解 $\min_c \|v - cu\|^2$ ，展开得 $\|v\|^2 - 2c(u^T v) + c^2(u^T u)$ ，这是开口向上的二次函数，顶点在

$$> c^* = \frac{u^T v}{u^T u}$$

分母 $u^T u$ 在一般维数下就是 Gram matrix（格拉姆矩阵）：基只有一根时它是一个数，基有 k 根时它是 $k \times k$ 矩阵 $G = A^T A$ ，最小二乘的一般解写成 $c = G^{-1} A^T v$ 。把基向量单位化后 $G = [1]$ ，矩阵求逆退化成恒等运算。

机制说穿了很短。投影坐标 c 的唯一要求是余项与基向量正交，即 $u^T(v - cu) = 0$ ；解这个方程得 $c = \frac{u^T v}{u^T u}$ ，只有 $u^T u = 1$ 时才退化成「坐标就是内积」。这正是教材 §1.5 的主题「正交列给出 $Q^T Q = I$ 」在一维时的样子：本题的 u 就是只有一列的 Q ， $u^T u = 1$ 就是 $Q^T Q = I$ 。这也解释了傅里叶系数为什么一律写成内积——对已经正交且单位化的基，取内积就是取坐标。

这份红利还有一个更一般的版本。若一组基两两正交且都是单位长，Gram 矩阵就是单位矩阵：对角元全是 1、非对角元全是 0。 $G = A^T A$ 本来只是对称正定矩阵，解 $c = G^{-1} A^T v$ 要解一个 k 元方程组；单位化之后这 k 个坐标彻底解耦，每个都退化成「取内积」，连条件数都掉到 1。Gram-Schmidt 每算出一根新轴就立刻除以它的长度，买的就是这张对角账本。反过来说，每一次除以长度都可以理解成先把问题搬进单位化的坐标系、算完再搬回来，而几何结论在搬运中不变。

单位化还有一个直接的读数红利。 $\|u\| = \|v\| = 1$ 时 $u^T v = \cos \theta$ ，内积直接就是夹角的余弦，不必再除以 $\|u\|\|v\|$ ；本题的 $\|w\|$ 相应就是 $|\sin \theta|$ ，直角三角形的两条直角边长度正是 $|\cos \theta|$ 与 $|\sin \theta|$ 。题目特意声明两个向量都是 unit vector（单位向量），换来的就是「投影、余弦、余项长度」三个量由同一批数字重排出来。顺带记住一个符号事实：把 u 换成 $-u$ 之后它仍然是单位向量，投影坐标 $u^T v$ 会跟着变号，而余项 w 一个字都不变—— L 只认方向、不认正负，这一点在正文的符号校验里还会用到。

再用具体数字验一次。取 $u = (3, 4)$ ($\|u\| = 5$)、 $v = (1, 0)$ ：一般公式给出 $u^T v = 3$ 、 $u^T u = 25$ 、 $c = 3/25$ ，余项是 $(1, 0) - \frac{3}{25}(3, 4) = (16/25, -12/25)$ ，与 u 的内积为 $\frac{48}{25} - \frac{48}{25} = 0$ 。再把 u 换成 $\hat{u} = (3/5, 4/5)$ ： $\hat{u}^T v = 3/5$ ，余项是 $(1, 0) - \frac{3}{5}(3/5, 4/5) = (16/25, -12/25)$ ，两次结果一字不差。差别只在计算路径：前者每一步都带着分母 25，后者分母恒为 1。余项相同，是因为投影只认子空间 L ，不认你在 L 里挑了哪一根基向量。

收束回正文：本题那一行 $u^T w = 0$ 之所以干净，是单位化预付的直接产物。若题目不给 $\|u\| = 1$ ，同一结论仍然成立，但公式必须带着 $u^T u$ 这个分母，验算的最后一步也就不会恰好化成 $u^T v - u^T v$ ；而 §1.5 里 Gram-Schmidt（格拉姆—施密特正交化）第一步 $B = b - \frac{a^T b}{a^T a} a$ 与本题 $w = v - u(u^T v)$ 的唯一差别，正是前者处理一般的 a ，后者处理已经单位化的 u 。

[note] Note（译者注）——（其二）单位化的价格：数值抵消与实现取舍

红利不免费。每换一根新轴，都要算一次平方根、一次除法与一次数乘，代价换来的是此后所有内积公式自动除以 1。可以把它命名为**单位化预付模板**：先把尺度成本一次付清（除以 $\|u\|$ ），此后每一步公式都退化为无分母形式。

这个模板在别处也出现过，只是省的东西不同。在 6.006 里，动态数组倍增的摊还分析（amortization）说：扩容那一次很贵，摊到之后每次 $O(1)$ 的插入上就不贵了；先做一次预处理、之后每次查询只花 $O(1)$ （前缀和是最小例子）也是同一类取舍。在 CSAPP 第 5 章讲循环优化时，编译器把循环不变量的地址计算提到循环外、

存进寄存器只算一次 (code motion)，省的是访存与指令。它们与单位化省的不是同一样东西——这里省掉的是公式里的除法——但判断模板相同：先问哪一步成本可以只付一次，再问后续每一步是否因此变便宜。

有一点要分清楚：这不是摊还。摊还要求「贵的操作足够稀少」，所以能把一次昂贵摊到许多次廉价上；单位化是每根轴都付一次、付完即刻生效，成本按轴数是每根一份，并没有被摊薄。问「一次性付出」时必须追问是哪一种：一次付清后永久受益（单位化），还是把稀疏的贵操作平均掉（倍增）。

数值上还有一条与 CSAPP 第 2 章浮点表示直接相关的警告。本题的减法 $w = v - u(u^T v)$ 是两个几乎相等的向量相减：当 v 接近 $\pm u$ 时 $\|w\|$ 极小，结果的相对误差被放大，这就是 catastrophic cancellation（灾难性抵消）。机制值得说准：在 IEEE 754 下两个相近同号浮点数相减本身是精确的，误差不是减法新产生的，而是两个操作数各自的绝对误差被结果的微小尺度除了一次。举个具体尺度：取夹角 $\delta = 10^{-6}$ ，则 $\|w\| \approx \delta$ ，而 $u(u^T v)$ 的分量在 1 的量级，放大倍数约 10^6 ；双精度的机器精度约 2×10^{-16} ，于是 w 的相对误差可达 10^{-10} 。

教科书上的 classical Gram-Schmidt（经典格拉姆—施密特）正是用这个减法逐列进行的，因此实际实现改用 modified Gram-Schmidt（修正格拉姆—施密特），或直接对 A 做 Householder reflection（豪斯霍尔德反射）得到 QR 分解。三者的差别在误差的作用方式：经典版本先把一批系数一次算完再相减，前面系数里的误差会污染后面的系数；修正版本每减掉一个投影就用更新后的向量重算下一个内积，误差不会一路传递；Householder 版本每一步乘一个正交矩阵，而正交变换保持长度不变，误差不被放大。后两者更稳的代价是运算量略增，且 Householder 不显式存 Q 、改用反射向量保存，属于用结构换稳定性。这条线索在后续讲 condition number（条件数）与 QR 分解时还会回来。📖 Strang 在 18.065 第 3 讲（Orthonormal Columns in Q Give $Q^T Q = I$ ，对应 §1.5）讲到正交矩阵的数值表现时只用了半句话：“because no overflow can happen with orthogonal matrices.”（翻译：因为正交矩阵不会发生溢出。）这句课堂原话正好给上面「正交变换保持长度不变，误差不被放大」这一步盖章：正因为每一步都乘在正交矩阵上，尺度既压不下去也顶不上去，误差也就无从放大。📖 同一讲里他把这条好处对任意向量说全：“So that means that you never underflow or overflow when you're multiplying by Q .”（翻译：因此这意味着当乘以 Q 时，你永远不会发生下溢（underflow）或上溢（overflow）。）这句把 Householder 路线为什么稳讲透了：长度既然被逐字冻住，中间量的量级就始终贴着输入量级，既不会缩到浮点数的下界之外，也不会涨到上界之外。

收束回正文：本题的干净一行，是用「每根轴都要单位化」换来的。公式的简洁与算法的稳定是两笔账：做题时先要干净，实现时先要稳。

[note] Note（译者注）——（其三）沿子空间分解与沿正交补分解：直和与商空间

本注要讲的核心是： $v = u(u^T v) + w$ 这个分解的真正身份，是把 $\mathbb{R}^n$ 按模去 $u^\perp$ 做了一次分类，而正交性负责在每个等价类里挑出一个代表性的向量。

机制展开。令 $L = \text{span}\{u\}$ 、 $U = u^\perp = \{x : u^T x = 0\}$ 。先确认 U 是 subspace（子空间）： $u^T 0 = 0$ 故 $0 \in U$ ；若 $u^T x = u^T y = 0$ ，则 $u^T(x + y) = 0$ 、 $u^T(cx) = c \cdot 0 = 0$ ，对加法与数乘封闭。再确认 $L \cap U = \{0\}$ ：若 $x = tu$ 且 $u^T x = 0$ ，则 $t(u^T u) = t = 0$ ，故 $x = 0$ 。两条合起来给出直和 $\mathbb{R}^n = L \oplus U$ ，维数账是 $1 + (n - 1) = n$ 。

这里有一个容易含糊的地方值得写清楚： $L \cap U = \{0\}$ 只说明「和是直和」，要把直和写成整个 $\mathbb{R}^n$ ，还得知道两边维数加起来正好是 n 。更干净的做法是直接把分解构造出来：对任意 x 写 $x = u(u^T x) + (x - u(u^T x))$ ，第一项在 L 里，第二项因为 $u^T(x - u(u^T x)) = u^T x - u^T x = 0$ 而落在 U 里。存在性有了显式公式，维数等式只是

它的量度。 U 的维数也有两条独立来源： U 就是 u^T 的零空间，而 u^T 是 $1 \times n$ 的秩一矩阵，秩一零化度定理立刻给出 $\dim U = n - 1$ ；从投影那边看， $P = uu^T$ 秩一、 $I - P$ 秩 $n - 1$ ，两个值域分别是 L 与 U ，交只有 $\{0\}$ ，合起来张成整个空间。

顺带把这台机器的最小版本对齐教材： $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 这类最小二乘投影公式，在 A 退化成只有一列 u 、且 $u^T u = 1$ 时就剩 $P = uu^T$ ；本题的 L 与 U 就是 $A = u$ 的列空间与左零空间，另外两个基本子空间退化成 $\{0\}$ 与 $\mathbb{R}$ 。秩与零化度的账目全部对得上。

用 6.042J 的语言重述一遍：把等价关系定义为 $x \sim y \iff x - y \in U$ 。自反、对称、传递各占一行，都来自 U 对加法与数乘封闭。每个等价类是一条平行于 u 的直线，即一个 coset（陪集） $x + U$ ；商集 $\mathbb{R}^n / U$ 与 L 一一对应——每个类恰好与 L 交于一点， $L \oplus U = \mathbb{R}^n$ 保证存在性， $L \cap U = \{0\}$ 保证唯一性。于是把每个陪集与它那个唯一的 L -代表元等同之后，商映射 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n / U$ 与投影 P 就是同一个东西： Px 正是等价类 $x + U$ 里的 L -代表元。这条对应还保持了线性：商映射满足 $(x + y) + U = (x + U) + (y + U)$ 与 $(cx) + U = c(x + U)$ ，把它与「陪集送到唯一 L -代表元」这个双射复合起来得到的正是 P ，所以 P 的线性不是巧合。

本题的 w 是同一张图里的另一个代表元：它是陪集 $v + U$ 中长度最小的向量，也就是这条平行线上离原点最近的点。这里有个容易画错的细节： $v + U$ 上每一点到 L 的距离都等于 $\|w\|$ ，因为整条线平行于 L ；各点之间变化的是到原点的距离，最小值恰好由 w 取到。两个代表元合起来正好把 v 复原： $v = Pv + (v - Pv)$ 。

与 6.042J 的划分相比，有两点区别。第一，那里的商集只关心谁与谁同类，不关心代表元的长度；这里额外要求代表元落在 L 或 U 里，于是每个类被几何唯一钉住。第二，6.042J 里的等价关系可以任意指定，而由子空间诱导的等价关系是平移不变的（ $x \sim y$ 蕴含 $x + z \sim y + z$ ），正因为有这条额外性质，等价类才会是一族互相平行的仿射线，商集才可能被当成向量空间来用。这两点区别之外，直和本身还顺手解释了唯一性：唯一性来自 $L \cap U = \{0\}$ ，与代表元是否最短无关，所以即使 v 落在 L 上（ $w = 0$ ），分解也不会因此变得不唯一。

[note] Note (译者注) —— (其四) 正交代表元模板：等价类里的最短向量

承接上一注的第二点区别：这里的划分必须先有内积才能定义 U ，换一个内积就换一套划分与投影。例如改用加权内积 $\langle x, y \rangle = x^T W y$ (W 正定)，正交补变成 $\{x : u^T W x = 0\}$ ，余项公式变成 $w = v - \frac{u^T W v}{u^T W u} u$ ——分母又回来了，除非按这个内积把 u 也单位化（即 $u^T W u = 1$ ）。

把反复出现的机制打包成 **正交代表元模板**：给定内积空间与子空间 U ，每个陪集 $x + U$ 中有唯一——一个长度最小的向量，而它必然垂直于 U 。唯一性可以直接算出来：若 $x_1 \neq x_2$ 都是最短向量，中点 $m = \frac{x_1 + x_2}{2}$ 仍在同一个陪集里（因为 $x_1 - x_2 \in U$ ），而内积展开给出 $\|m\|^2 = \frac{1}{2}\|x_1\|^2 + \frac{1}{2}\|x_2\|^2 - \frac{1}{4}\|x_1 - x_2\|^2 < \|x_1\|^2$ ，与最短性矛盾。正交性也能直接算：若最短向量 w 在某个 $u \in U$ 上有非零分量 $u^T w \neq 0$ ，把 w 沿 $-u$ 方向微移 t (t 与 $u^T w$ 同号、且足够小) 会让 $\|w - tu\|^2 = \|w\|^2 - 2t(u^T w) + t^2\|u\|^2$ 变小，同样矛盾。

反方向也成立，而且更省事：若 w 属于陪集 $x + U$ 且垂直于 U ，那么对任意 $u \in U$ 都有 $\|w + u\|^2 = \|w\|^2 + \|u\|^2 \geq \|w\|^2$ ，等号只在 $u = 0$ 时取到。两个方向合起来说明「最短」与「垂直」是同一件事的两种说法——这就是本题 $u^T w = 0$ 与「 w 是垂足到 v 的余项」可以互相替换的原因。

补一步就把它接回本题的公式：最短向量既然垂直于 U ，它就落在 U 里；而陪集里属于 U 的元素至多一个（两个都在 U 里的话，它们的差既在 U 里又垂直于 U ，只能是零），所以最短向量正是陪集里那个唯一的 U -代表元，算出来就是 $w = v - u(u^T v)$ 。同一条论证就是最小二乘的一般情形：残差 $b - A\hat{x}$ 垂直于 A 的列空间，等价于法方程 $A^T A\hat{x} = A^T b$ ，而法方程一定有解、解唯一当且仅当 A 的列线性无关（本题 A 只有一列 u ， $\|u\| \neq 0$ 自动满足，本质是 $N(A^T A) = N(A) = \{0\}$ ）。

模板的边界也值得划一条。换成没有内积的范数，唯一性会掉：在 $\mathbb{R}^2$ 里取子空间 $U = \{(0, t)\}$ 与陪集 $(1, 0) + U = \{(1, t)\}$ ，用 ℓ^∞ 范数（各分量绝对值的最大值）去量长度，最短长度是 1，但 $|t| \leq 1$ 上的点全部取到 1。可见「最短」只需要范数，「唯一且垂直」需要内积。

模板的复用位置有两处值得记住。在傅里叶级数里，把函数投影到次数不超过 N 的三角多项式子空间上，得到的那条部分和就是一切同类逼近中 L^2 误差最小的那个，傅里叶系数扮演的正是本题 $u^T v$ 的角色。在 100B 实分析里，同一件事的零件会被逐个讲清楚：距离函数的连续性、 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集的列紧性（Bolzano–Weierstrass：有界序列必有收敛子列）、空间的完备性；区别是那里只有距离与收敛，不再有坐标和内积公式，最近点的存在性靠把一个极小化序列压进有界闭集取出收敛子列，唯一性靠上面那半行中点计算。

收束回正文： $u^T w = 0$ 除了是本题的答案，还在说 w 是它所在陪集里垂直于 L 的那个代表元。一旦用这层语言去看，Gram-Schmidt 的每一步就都是「取一个陪集、拆成沿已有正交方向的分量、留下正交余项」，Manual 里那一行验算只是这台机器上最小的一个零件。

[problem] Problem 4 (问题 4)

教材 §1.5, p.31–35 | Manual, Problem Set 1.5 题 4

每个 orthogonal matrix（正交矩阵）都有这样一条关键性质：对每个向量 x 成立 $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$ 。请进一步证明：对每一对向量 x 与 y 成立 $(Qx)^T(Qy) = x^T y$ 。于是 lengths（长度）与 angles（角度）都不被 Q 改变。用 Q 做的 computations（计算）永远不会 overflow（上溢）！

Original (英文原题)： Key property of every orthogonal matrix: $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$ for every vector x . More than this, show that $(Qx)^T(Qy) = x^T y$ for every vector x and y . So lengths and angles are not changed by Q . Computations with Q never overflow !

[solution] 一、结论

设 Q 是实的 $n \times n$ orthogonal matrix（正交矩阵），即满足 $Q^T Q = I$ 。则对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 有恒等式

$$> (Qx)^T(Qy) = x^T Q^T Q y = x^T I y = x^T y.$$

这条恒等式蕴含三件事：长度不变，取 $y = x$ 得 $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$ ；内积不变，即上式本身；夹角不变，对非零 x, y 有 $\cos \theta$ 不变。

题面里 more than this（不止于此）指的就是：内积不变当然推出长度不变，后者只是取 $y = x$ 的特例；反过来，在实内积空间里长度不变也推出内积不变（依据是极化恒等式，见第四节），所以两者等价，more than this 说的不是“多了一条独立性质”，而是“把同一件事换一种语言说出来”。

至于 never overflow（永不溢出），严格表述是： Q 的 spectral condition number（谱条件数） $\kappa_2(Q) = \|Q\|_2 \|Q^{-1}\|_2 = 1$ ，其中 $\|Q\|_2 = \|Q^{-1}\|_2 = 1$ ，即 Q 既不放缩也不放大任何向量的欧氏长度，也不放大相对误差。这一条要与“精确算术下的恒等式”区分开：恒等式说的是算术精确时长度相等，条件数说的是相对误差的放大因

子不超过 1；两者都不等于“浮点下绝不溢出”（见第五节第四条与第七节第三点）。

二、方法一：代数展开法（代数视角，Manual 的做法）

只用一个工具：矩阵乘积的转置法则 $(AB)^T = B^T A^T$ ，加上结合律。

$$> (Qx)^T(Qy) = x^T Q^T Qy = x^T (Q^T Q)y = x^T Iy = x^T y.$$

它看到别的视角看不到的：这是零代价的证明，四行内闭合，而且逐字暴露了假设的精确位置——用到 Q 的性质的地方只有一处，就是 $Q^T Q = I$ ，此外只用了转置法则与结合律。因此它能顺带回答一个反问题：若某个 $n \times n$ 实矩阵 A 对一切 x, y 满足 $(Ax)^T(Ay) = x^T y$ ，则 $x^T A^T A y = x^T y$ 对一切 x, y 成立；取 $x = e_i, y = e_j$ 逐个读出 $(A^T A)_{ij} = \delta_{ij}$ ，于是 $A^T A = I$ ，即 A 必为正交矩阵。这说明保持内积不是正交矩阵的附带好处，而是它的一个刻画（characterization，等价刻画）。

适用条件： Q 为实矩阵、方阵，且 $Q^T Q = I$ 。若 Q 是复矩阵，需把 Q^T 换成 conjugate transpose（共轭转置） Q^* ，条件写成 $Q^* Q = I$ ，结论变为 $(Qx)^*(Qy) = x^* y$ ，对应的矩阵叫 unitary matrix（酉矩阵）。若 Q 只是列正交的矩形矩阵（ Q 为 $m \times n$ ， $m \geq n$ ），则 $Q^T Q = I_n$ 仍成立，对 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 结论照样成立，但 $QQ^T = I_m$ 不成立（ $m > n$ 时 QQ^T 是到列空间的正交投影），不能反推方阵的结论。

优劣：优在最短、最不易出错，而且反过来可用于刻画正交矩阵；劣在它只用到 $Q^T Q = I$ 这一条，看不出长度、内积、夹角三者的层级关系，也回答不了“为什么长度不变就够用”——那要等方法三的极化恒等式。

三、方法二：列向量展开法（结构视角）

把 Q 按列写成 $Q = [q_1 \ \cdots \ q_n]$ 。 $Q^T Q = I$ 逐元素读出来就是 columns（列）标准正交：

$$> q_i^T q_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

而 $Qx = x_1 q_1 + \cdots + x_n q_n$ 、 $Qy = y_1 q_1 + \cdots + y_n q_n$ 是同一组基下的线性组合。于是

$$> (Qx)^T(Qy) = \left(\sum_i x_i q_i \right)^T \left(\sum_j y_j q_j \right) = \sum_i \sum_j x_i y_j q_i^T q_j = \sum_i x_i y_i = x^T y.$$

它看到别的视角看不到的： Qx 只是同一支向量换了坐标， $q_1, \dots, q_n$ 是一组 orthonormal basis（标准正交基），所以 $(Qx)^T(Qy)$ 是在新坐标下算内积，而标准正交基下的内积公式与 canonical basis（标准基）下完全同形。等价地说，Gram matrix（格拉姆矩阵） $Q^T Q$ 恰是单位矩阵：对角元为 1 说明每列是单位向量，非对角元为 0 说明列两两正交，于是列间夹角余弦矩阵就是 I 。

这一步与 CSAPP 第 6 章（存储层次）用矩阵乘法讲局部性的地方有一个精确接口：那里比较 $C = AB$ 的不同循环次序——最内层要么是行与列的内积（dot product（点积）次序），要么是按列累加秩一项（outer product（外积）次序）；本题的双重求和 $\sum_i \sum_j x_i y_j q_i^T q_j$ 是“先展开 n^2 个内积再坍塌”的点积次序版本，而坍塌之所以能把 n^2 项压成 n 项，靠的全是 $q_i^T q_j = \delta_{ij}$ 这一条。区别在于：CSAPP 关心的是访存局部性带来的常数因子，本题关心的是项数由 n^2 降到 n 的数量级变化，两者不在同一层次。

适用条件： Q 的列必须是单位长度且两两正交； $m \times n$ 而 $m > n$ 时上面的求和公式仍然成立，但 Qx 与 Qy 落在 $\mathbb{R}^m$ 的一个 n 维子空间里，此时 Q 不能把 $\mathbb{R}^n$ 的坐标"换"成 $\mathbb{R}^m$ 的坐标，只能说它把 $\mathbb{R}^n$ 等距嵌入 (isometric embedding) 到 $\mathbb{R}^m$ 。

优劣：优在把内积不变翻译成一句可检验的话——列标准正交——并且说明了 $(Qx)^T(Qy)$ 为什么与 m 无关；劣在写法更长，要写出 n^2 项才看到坍塌，而方法一四行就闭合。

四、方法三：极化恒等式法（度量视角，从长度推出内积）

题面把长度不变排在前面、内积不变排在后面，暗示后者更强。方法三证明：在实向量空间里，长度信息已经唯一决定内积信息，所以更强其实是等价。核心是 polarization identity（极化恒等式）：对实内积，

$$> \|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2u^T v + \|v\|^2, \quad \|u-v\|^2 = \|u\|^2 - 2u^T v + \|v\|^2,$$

两式相减， $\|u\|^2$ 与 $\|v\|^2$ 全部抵消；两个交叉项 $u^T v$ 与 $v^T u$ 在第一个式子里带 + 号、在第二个式子里带 - 号，相减时不是抵消而是叠加，于是

$$> u^T v = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2).$$

内积正是靠"交叉项不抵消"这一点被长度反解出来的。现在假设只已知 $\|Qz\| = \|z\|$ 对一切 z 成立，并用 Q 的线性（这一条由题设矩阵给出： $Q(x \pm y) = Qx \pm Qy$ ）。把极化恒等式搬到 Qx 与 Qy 上：

$$> (Qx)^T(Qy) = \frac{1}{4}(\|Qx+Qy\|^2 - \|Qx-Qy\|^2) = \frac{1}{4}(\|Q(x+y)\|^2 - \|Q(x-y)\|^2) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = x^T y.$$

它看到别的视角看不到的：证明中只用了长度不变与线性，完全没有用到 $Q^T Q = I$ 的矩阵形式，所以它同时解释了题面 more than this 为何成立（长度一旦被保住，内积就被长度唯一确定），也解释了二维几何里说"旋转保持夹角"时为什么不必额外假设。

适用条件：实内积空间； Q 必须线性。更一般的带系数写法是 $\alpha\beta u^T v = \frac{1}{4}(\|\alpha u + \beta v\|^2 - \|\alpha u - \beta v\|^2)$ ，在需要缩小参与运算的向量量级、避开 $\|u+v\|$ 上溢时更实用。

这条路径对范数的依赖也要说明白：把 $\|\cdot\|$ 换成 ℓ^1 或 ℓ^∞ 范数后，右端 $\frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$ 不再等于 $u^T v$ ，极化恒等式这条通道立刻断裂。至于这些范数下的线性等距映射是否仍然保内积，那是另一套论证：有限维里 ℓ^1 与 ℓ^∞ 的线性等距映射都是带符号的置换矩阵 (signed permutation matrix)，确实仍然保内积，但不能由本节的方法顺手带过。

优劣：优在揭示层级关系（长度是内积在 $y=x$ 处的取值，内积反过来由长度唯一反解），并给出可迁移的证明策略；劣在路径更长，而且必须点名"线性"与"实内积"这两个前提，否则会被读成"任何保范映射都保内积"这种过强断言。

五、常见错误判定

下面每条先判真伪：✗ 表示该写法确实错；△ 表示写法本身不算错，但前提或适用范围被缩小了。

- ✗ 错误写法 $(Qx)^T(Qy) = Q^T x^T x Qy$ 。理由：转置法则的方向反了，正确的是 $(Qx)^T = x^T Q^T$ ；错误写法里的 $Q^T x^T$ 是 $(n \times n)(1 \times n)$ ，内维 n 与 1 不匹配，根本不是合法乘积，所以这个式子连维度都过不了关。错在把"对话框内整体取转置"误当成"对每个因子取转置但次序不变"。
- △ 写法 $(Qx)^T(Qy) = x^T Q^T Qy = x^T Q^{-1} Qy$ 后就收尾。判定：这一步本身不错，方阵正交矩阵确实有 $Q^T = Q^{-1}$ ，而且它是 $Q^T Q = I$ 的推论而非额外假设；真正的问题是它把结论锁死在方阵上——矩形列正交矩阵没有 Q^{-1} ，而 $Q^T Q = I_n$ 已经够用，写成 Q^{-1} 会让读者误以为结论只对方阵成立。
- ✗ 直接从 $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$ 推出 $(Qx)^T(Qy) = x^T y$ 却不加说明。判定：结论不错，但这是本题的关键跳跃，必须给出依据（极化恒等式）。要注意失败的不是"维数"：在任何有限维实内积空间里这条蕴含都成立；失败的是换成 ℓ^1, ℓ^∞ 等非欧范数，或者 Q 非线性。非线性反例：在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $f(x_1, x_2)$ 为 " $x_1 \geq 0$ 时映到 $(-x_1, x_2)$ 、 $x_1 < 0$ 时映到自身"，它保长度但不保内积（ $x = (1, 0)$ 、 $y = (-1, 1)$ 时 $x^T y = -1$ ，而 $f(x)^T f(y) = 1$ ）。写作时不标依据，等于把结论当公理用。
- △ 把 $\|Qx\| = \|x\|$ 与 $\kappa_2(Q) = 1$ 说成"两件不同的事"。判定：对实方阵 Q ， $Q^T Q = I$ 、 $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ （对一切 x ）、 $\sigma_{\max}(Q) = \sigma_{\min}(Q) = 1$ 、 $\kappa_2(Q) = 1$ 是四种等价写法，链条是 $Q^T Q = I \Rightarrow$ 保长度 $\Rightarrow \|Q\|_2 = 1$ ，再由 $Q^{-1} = Q^T$ 得 $\|Q^{-1}\|_2 = 1$ ，故 $\kappa_2(Q) = 1$ ，反向同样成立。真正要防的错误是把这种"精确算术下的等价"读成"浮点下的保证"： $\kappa_2(Q) = 1$ 只说相对误差不会被放大，不说浮点计算不溢出（见第七节第三点）。
- ✗ 说法"只要 Q 的列是单位向量，就有 $Q^T Q = I$ "。理由：漏了列之间的正交性。取 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，两列都是单位向量，但 $Q^T Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \neq I$ ；此时取 $x = y = (1, 0)^T$ 得 $\|Qx\|^2 = 1 = \|x\|^2$ 只是巧合，取 $x = (1, -1)^T$ 得 $\|Qx\|^2 = 0 \neq 2$ ，长度不变立刻失败。错在把"单位长度"当成了"标准正交"。
- ✗ 用 θ 表述时忘记排除零向量。理由：确实漏了前提。 $x = 0$ 时 $\cos \theta$ 无定义， θ 本身也无定义；正确表述是对一切非零 x, y 成立。Manual 与题面都省略了这个前提，属于表述不严谨（见第七节第二点）。
- ✗ 把实数情形的 $Q^T Q = I$ 直接照搬到复矩阵上。理由：确实错。复情形需要 $Q^* Q = I$ ，内积写成 Hermitian（埃尔米特）形式 $\sum_i \bar{x}_i y_i$ ，结论是 $(Qx)^*(Qy) = x^* y$ ；照搬会把 $\|Qx\|^2$ 写成 $(Qx)^T(Qx) = \sum_i (Qx)_i^2$ ，这个量一般是复数、可能为零或负，根本不是范数平方，所以复情形必须换转置为共轭转置。

六、自检（代入验算 / 维数记账 / det 与 trace 校验）

代入验算：取 $Q = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ （逆时针 90° rotation（旋转））， $x = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ ， $y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。则 $Qx = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ ， $Qy = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ； $\|x\|^2 = 9 + 16 = 25$ ， $\|Qx\|^2 = 16 + 9 = 25$ ； $x^T y = 3$ ， $(Qx)^T(Qy) = 0 + 3 = 3$ ；两对夹角的余弦 $\cos \theta = 3/5$ 与 $\cos \theta' = 3/5$ 一致。再取 $x = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ ， $y = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ （与 x 正交），则 $Qx = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ ， $Qy = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \end{bmatrix}$ ， $(Qx)^T(Qy) = 12 - 12 = 0$ ，正交性被保住。正交对这一类例子最能暴露错误：任何会破坏内积的写法在 $x^T y = 0$ 时都会留下 $\neq 0$ 的残差。

维数记账： $x, y \in \mathbb{R}^n$ 时 $Qx, Qy \in \mathbb{R}^n$ ， $(Qx)^T(Qy)$ 是 $1 \times n$ 乘 $n \times 1$ ，得 1×1 标量；右端 $x^T y$ 同样是 1×1 标量。中间量 $Q^T Q$ 是 $n \times n$ ， $x^T(Q^T Q)y$ 的乘法次序必须是 $(x^T)(Q^T Q)(y)$ ，先算 $Q^T Q$ 还是先算 Qy 都可以（结合律），但绝不能把 x^T 与 $Q^T Q$ 的次序颠倒成 $Q^T Qx^T$ 。若 Q 是 $m \times n$ （ $m \geq n$ ，列标准正交），则 $Q^T Q = I_n$ 而非 I_m ， $x, y \in \mathbb{R}^n$ ，两端仍是标量；而 $QQ^T = I_m$ 只在 $m = n$ 时成立， $m > n$ 时 QQ^T 是到列空间的正交投影（对称、幂等、秩为 n ）。

行列式与迹校验：正交矩阵有两个一查就快的必要条件。其一， $1 = \det I = \det(Q^T Q) = (\det Q)^2$ ，故 $\det Q = \pm 1$ ；上面那个 90° 旋转的 $\det Q = 0 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1$ ，符合。其二， $n = \text{trace}(I) = \text{trace}(Q^T Q) = \sum_{i,j} q_{ij}^2 = \|Q\|_F^2$ ，即 Frobenius norm（弗罗贝尼乌斯范数）的平方等于 n ，逐列读就是每列长度为 1；对旋转矩阵

$\|Q\|_F^2 = 0 + 1 + 1 + 0 = 2 = n$, 符合。单独看, 每一条都很弱: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的 $\det Q = 1$ 却不正交; $\text{diag}(1.2, 1.2, \sqrt{0.12})$ 的 $\|Q\|_F^2 = 1.44 + 1.44 + 0.12 = 3 = n$ 却不正交 (其 $\det \approx 0.499 \neq \pm 1$)。两条一起用反而是充分的: 由 $\|Q\|_F^2 = \sum_i \sigma_i^2 = n$ 、 $|\det Q| = \prod_i \sigma_i = 1$ 与算术-几何平均不等式 (AM-GM),

$$> 1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 \geq \left(\prod_{i=1}^n \sigma_i^2 \right)^{1/n} = 1,$$

等号成立要求所有 σ_i^2 相等, 于是 $\sigma_i \equiv 1$, 即 Q 正交。所以这两个校验不是"只能证伪": 合用起来是充分条件, 但要付出一行 AM-GM 的代价。

矩阵层面校验: $(PQ)^T(PQ) = Q^T P^T P Q = Q^T Q = I$, 故正交矩阵之积仍正交, 保持内积的性质对乘积成立; $Q^{-1} = Q^T$ 保持内积同样成立 (把 $x \mapsto Q^T x$ 代回上式即得)。这解释了为什么反复施加 Q 不会累积放大: 每乘一次, 长度精确不变, 误差的放大因子 (精确算术下) 恒为 1。

七、Manual 标准答案的严谨性核查

说明: 以下按题面与 Manual 的内容要点展开, 不逐字引用未经核对的原文。

从要点看, Manual 的代数链 $x^T Q^T Q y = x^T y$ 完全正确, 夹角被保持 (Angles are preserved) 与"同一个 θ " (same θ) 的结论也正确。但有三处不够严格, 需补足:

第一, more than this 的层次没被点破。Manual 只把 $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$ 当作 key property, 然后证明内积不变, 没有说明两者在实内积空间里其实等价 (由极化恒等式)。补足版: 长度不变 $\Rightarrow$ 内积不变 (极化恒等式, 需要线性); 内积不变 $\Rightarrow$ 长度不变 (取 $y = x$); 两者等价。所以题面"先长度、后内积"的叙述顺序, 容易让人误以为内积不变是另一条独立性质。

第二, 夹角被保持隐含了非零前提。 $\cos \theta = x^T y / (\|x\| \|y\|)$ 只在 $x, y \neq 0$ 时有定义。严格版本是: 对一切非零 x, y , $(Qx)^T(Qy) / (\|Qx\| \|Qy\|) = x^T y / (\|x\| \|y\|)$, 故夹角相同 (取主值 $\theta \in [0, \pi]$ 时唯一)。Manual 未写这个前提。

第三, 题面末句 Computations with Q never overflow! (用 Q 做的计算永远不会上溢!) 在 Manual 中未被处理, 而它本身也不严格。 $\|Qx\| = \|x\|$ 是精确算术下的等式, 浮点算术下只成立到舍入误差量级; "不会上溢"能站住的严格版本是分量上界: 若 x 的每个分量的浮点表示不溢出, 则 $|(Qx)_i| \leq \|Qx\|_2 = \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$, 即中间结果不超过输入最大分量的 $\sqrt{n}$ 倍; 再加上 $\kappa_2(Q) = 1$, 相对误差也不被放大。反过来, 字面意义上的"永不溢出"并不成立: 若输入本身已接近浮点上限, 任何绝对值大于 1 的乘法都可能溢出, Q 只能保证放大系数不超过 1, 不能保证结果不触及上限。这是对题面口语化表述的修正, 不是 Manual 的错。

八、一句话

这道题真正训练的是: 把正交矩阵从 $Q^T Q = I$ 这个代数条件重新认成实内积空间上的等距同构 (isometry), 并养成把任何关于内积的陈述翻译成三种语言的习惯——长度语言 ($\|Qx\| = \|x\|$)、列语言 (列标准正交)、条件数语言 ($\kappa_2(Q) = 1$)。

[note] Note (译者注) ——极化恒等式: 长度里为什么已经藏着内积, 以及它的验算与模板

这条注只处理一个设计问题：题面为什么敢把 $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$ 称作 key property（关键性质），然后加一句 more than this（不止于此）就跳到内积？答案是：在实内积空间里，长度函数已经唯一确定了内积，完成这次反解的工具就是 polarization identity（极化恒等式）。反解之所以可能，靠的是内积的两条结构性性质——对称性 $u^T v = v^T u$ ，以及对每个变量分别线性（双线性）。

机制展开。所谓双线性，就是把 $\|u + v\|^2 = (u + v)^T(u + v)$ 摊开时， u 与 v 的交叉部分必然以 $u^T v$ 与 $v^T u$ 这两个数出现，且各自只出现一次；所谓对称性，就是这两个数相等，于是它们可以合并成一个 $2u^T v$ 。把两个长度都摊开：

$$\begin{aligned} &> \|u + v\|^2 = u^T u + u^T v + v^T u + v^T v = \|u\|^2 + 2u^T v + \|v\|^2 \\ &> \|u - v\|^2 = u^T u - u^T v - v^T u + v^T v = \|u\|^2 - 2u^T v + \|v\|^2 \end{aligned}$$

两式相减时 $\|u\|^2$ 与 $\|v\|^2$ 抵消，交叉项在第一个式子里相加、在第二个式子里相减，所以相减的结果不是抵消而是叠加，正好得到四倍的交叉项：

$$> u^T v = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2).$$

这条等式就是"字典条目"：右端只出现长度，左端是内积。若内积没有对称性， $u^T v$ 与 $v^T u$ 是两个独立的数，相减时它们会混在一起，就没法把 $u^T v$ 单独解出来。带系数的版本 $\alpha\beta u^T v = \frac{1}{4}(\|\alpha u + \beta v\|^2 - \|\alpha u - \beta v\|^2)$ 更实用：调节 α, β 可以先缩小参与运算的向量量级，避开 $\|u + v\|$ 的上溢，再谈反解。

这里还有一处直觉需要纠正： n 维实对称双线性形式由对称矩阵 S 给出，独立参数有 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个，而 $\|z\|^2 = z^T S z$ 每给一个 z 才给出一个数，看上去"信息不够"。化解在于我们不需要在无穷多个向量上取值，只需要 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个特定向量： e_i 给出 s_{ii} （共 n 个）， $e_i + e_j$ （ $i < j$ ，共 $\binom{n}{2}$ 个）连同已知的两个对角元给出 s_{ij} ，因为 $\|e_i + e_j\|^2 = s_{ii} + 2s_{ij} + s_{jj}$ 。查询数 $n + \binom{n}{2}$ 与未知数 $\frac{n(n+1)}{2}$ 恰好相等，所以"信息够不够"不取决于取了多少个向量，而取决于取的那些向量是否把 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个方向都探到。下一条注用具体数字走一遍这条反解，并把它接到你已学的课程上。

先验算。取 $\mathbb{R}^2$ 的标准内积， $u = (3, 4)^T$ 、 $v = (1, 0)^T$ ，则 $u + v = (4, 4)^T$ 、 $u - v = (2, 4)^T$ ， $\|u + v\|^2 = 32$ 、 $\|u - v\|^2 = 20$ ， $\frac{1}{4}(32 - 20) = 3$ ，与 $u^T v = 3$ 一致。再把 $Q = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 作用上去： $Qu = (-4, 3)^T$ 、 $Qv = (0, 1)^T$ 、 $Qu + Qv = (-4, 4)^T$ 、 $Qu - Qv = (-4, 2)^T$ ，同样算出 $\frac{1}{4}(32 - 20) = 3$ 。两步合起来说明两件事：极化恒等式本身是对的；正交矩阵在"和"与"差"上的作用仍保持长度结构，所以由长度反解出的内积也保持一致——这就是题面 more than this 的完整机理。

跨课程连接要落到具体路径。第一处接 6.042J：你在 6.042J 里学的等价关系在这里有一个现成例子——"长度相同"是 $\mathbb{R}^n$ 上的等价关系（自反、对称、传递），等价类是一族以原点为中心的同心球面；长度保持映射 $x \mapsto Qx$ 把每个球面映到它自己。注意这里不是"球面的置换"：半径不同的球面不能互换，所以 Q 在这些等价类上诱导出的映射是恒等映射，真正的工作发生在球面内部（旋转与反射）。区别在于：6.042J 的等价类只记录"是否同类"这一层信息，球面上点与点之间的夹角关系完全丢失；极化恒等式补上的正是这一层——它说明"和与差的长度"已经足够把球面内部的度量结构复原出来。

第二处接 CSAPP：第 2 章讲 IEEE 754 浮点表示与舍入，其中"大小相近的两个数相减"会丢失有效位（cancellation，相消）。若真用极化恒等式去算内积，当 $u^T v \approx 0$ （两组向量近乎正交）时 $\|u + v\|^2$ 与 $\|u - v\|^2$ 几乎相等，相减正是这种相消，相对误差会被放大到与有效位数同阶；所以工程实现里算内积就直接算 $\sum_i u_i v_i$ 。区别在

于：极化恒等式的价值在理论侧（把内积翻译成长度、给出等价刻画），不在计算侧——CSAPP 关心的是同一个公式在寄存器里怎么丢位，这里关心的是哪条公式能在证明里当字典用。

命名模板：内积—长度双字典法。写任何涉及内积不变的证明时，先在内积语言里写出目标式，再选一条字典切换：长度语言用 $u^T v = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$ ，列语言用 $Q^T Q = I$ 的逐元素形式 $q_i^T q_j = \delta_{ij}$ ；这两条字典条目与恒等式 $(Qx)^T(Qy) = x^T Q^T Q y$ 合起来，三种语言可以互译。

回到正文：题面那句 more than this 之所以能轻描淡写地跨过去，靠的正是这条注的等式；而它同时提醒我们，这座桥只在实内积空间里成立，换范数桥就断了（见第四节末尾）。

[note] Note (译者注) —— (其三) never overflow 的严格版本：条件数为什么恰好是 1

这条注处理题面最后一句最容易被当成修辞的话：用 Q 做的计算不会上溢。这个说法能不能变成可证明、可量化的命题？能，但要把它改写成两个可量化的陈述——一个是范数上界，一个是条件数。条件数这一半在本条，上界那一半在（其四）。

机制展开，从定义开始。条件数不是误差放大倍数这种描述性说法，而是算子范数的乘积： $\kappa_2(Q) = \|Q\|_2 \|Q^{-1}\|_2$ 。正交矩阵满足 $Q^T Q = I$ ，于是对任意 x ，

$$> \|Qx\|_2^2 = (Qx)^T(Qx) = x^T Q^T Q x = x^T x = \|x\|_2^2,$$

取平方根得 $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ 。这条等式对一切 x 成立，按算子范数的定义 $\|Q\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Qx\|_2$ 就等于说 $\|Q\|_2 = 1$ ；又 $Q^{-1} = Q^T$ 也是正交矩阵，同理 $\|Q^{-1}\|_2 = 1$ ，代回定义得 $\kappa_2(Q) = 1 \cdot 1 = 1$ 。用 singular value（奇异值）重说一遍： $Q^T Q$ 的特征值全为 1，所以 Q 的全部奇异值 $\sigma_i = 1$ ， $\sigma_{\max} = \sigma_{\min} = 1$ ，条件数同样是 1。整条推导只用了一次 $Q^T Q = I$ ，与主证明用的是同一个事实——这不是巧合：保内积与条件数为 1，在实方阵上是同一件事的两种说法。

为什么条件数 1 已经是最好的结果？几何图像是正交矩阵把单位球面 $\{\|x\|_2 = 1\}$ 映到自身，最长像与最短像的长度都等于 1，比值才是 1。设输入被扰动成 $\hat{x} = x + \delta$ ，输出相对误差的一阶估计是

$$> \frac{\|Q\hat{x} - Qx\|_2}{\|Qx\|_2} \leq \kappa_2(Q) \frac{\|\hat{x} - x\|_2}{\|x\|_2} = \frac{\|\hat{x} - x\|_2}{\|x\|_2},$$

即放大因子恰好是 1，连一阶放大都没有。而任何可逆矩阵的条件数下界是 1：由算子范数的次可乘性， $\|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 \geq \|AA^{-1}\|_2 = 1$ 。所以正交矩阵达到的是理论下界。下界这一半还能用反例钉住：取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 100 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，特征值全是 1、行列式也是 1，条件数却约为 10^4 。可见大小全压在奇异值的比值 $\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ 上，而不在行列式或特征值上。🐼 Strang 在 18.065 第 3 讲 (Orthonormal Columns in Q Give $Q^T Q = I$, 对应 §1.5) 把刚才那个几何图像讲成了一句大白话：“The length of any vector is the same after you rotate it. The length of any vector is the same after you multiply by Q . Can I just do that?”（翻译：任何向量在旋转后长度保持不变。任何向量在乘以 Q 后长度保持不变。我可以直接这样操作吗？）这句话点明的正是上一步：球面映到自身意味着最长像与最短像同为 1，所以比值只能落在理论下界 1 上。

把上面四步压成一条可照着填的模板：验证 $Q^T Q = I$ ，再对 x 逐项展开 $\|Qx\|_2^2$ 得保范性，然后用 $Q^{-1} = Q^T$ 与算子范数定义读出两个范数都是 1，相乘得 $\kappa_2(Q) = 1$ ，最后补一句「任何可逆矩阵的 $\kappa_2 \geq 1$ 」封住最优性。拿 $n = 2$ 的 Hadamard 矩阵 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 填一遍： $Q^T Q = I$ 成立，取 $x = (3, 4)^T$ 得 $\|x\|_2 = 5$ 、 $Qx = \frac{1}{\sqrt{2}}(7, -1)^T$ 、 $\|Qx\|_2 = \sqrt{50/2} = 5$ ，长度一位不差；它的特征值是 ± 1 ，两个奇异值都等于 1，所以 $\kappa_2(Q) = 1$ 。它的复特征值还可以是纯虚数（旋转 $\theta = \pi/2$ 时特征值为 i ），条件数仍是 1——这提醒我们 κ_2 只跟 $Q^T Q$ 的特征值（奇异值）有关，与特征值本身无关。🔊 同一讲中他把整条推导的起点说成一句要反复默记的话：

“simple fact that you just keep remembering. Every time you see Q transpose Q , you've got the identity matrix. Let's just see why. So Q transpose would be, I'll take those columns and make them into rows.”（翻译：你需要不断记住的简单事实就是：每当你看到 Q transpose Q ，你就得到了单位矩阵。我们来仔细看看原因。那么 Q transpose 会是——我把这些列变成行。）这句正对应模板里的第一步与 Hadamard 验算：上面所有结论都只由 $Q^T Q = I$ 这一条生出，看到它就等于看到了单位矩阵。

需要提醒的是：条件数为 1 只说明相对误差不被放大，它还不是不会上溢。要把题面那句话补完整，还需要分量上界与浮点表示范围这两件事，见下一条注。🔊 Strang 在 18.065 第 3 讲 (Orthonormal Columns in Q Give $Q^T Q = I$, 对应 §1.5) 用一句话概括了这件事：“It doesn't change length.”（翻译：它不改变长度。）这句课堂评论正是本题的全部内容：正交变换把长度整体冻住，于是任何由长度拼出来的量也一起被冻住。

反过来追问得更强一些：如果只知道空间里所有向量的长度，能不能重建内积？在实内积空间里答案是能，靠的就是极化恒等式；在复内积空间里则不能照搬，因为复内积对第二个变量是共轭线性的， $\|u + v\|^2$ 展开后交叉项变成 $u^T \bar{v} + \bar{u}^T v = 2 \operatorname{Re}(u^T \bar{v})$ ，两式相减只留下实部。要复原完整的复内积（连虚部一起），得再补一个式子，把 iu 顶进去：

$$> u^T \bar{v} = \frac{1}{4} \left(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 \right) + \frac{i}{4} \left(\|u + iv\|^2 - \|u - iv\|^2 \right).$$

这条修正正是本讲后面「正交矩阵的实特征向量凑不满 n 个」的前奏：实数域上好用的工具，搬到复数域往往要补齐一个虚部方向。

用 $n = 2$ 的一次验算把上面的推导钉住。取 $u = (3, 4)^T$ 、 $v = (1, 0)^T$ ，则 $u^T v = 3$ ， $\|u + v\|^2 = \|(4, 4)\|^2 = 32$ 、 $\|u - v\|^2 = \|(2, 4)\|^2 = 20$ ，于是 $\frac{1}{4}(32 - 20) = 3$ ，与直接算出的 $u^T v$ 一致。这说明长度字典不是类比，而是可以逐位核对的等式。

再补两处精确的连接，锁住「 $\kappa_2 = 1$ 在哪些地方被当作工具使用」。其一与 **18.06 第 17 讲 (Orthogonal Matrices and Gram-Schmidt) **相连：那里把 A 分解成 $A = QR$ ， Q 正交、 R 上三角；本条的结论说明 Q 在条件数意义下「不贡献放大」， A 的全部病态都堆在 R 上。区别在于：18.06 关心用 Q 写投影矩阵 QQ^T 有多干净，本条关心用 Q 做浮点计算时误差放大多少倍，同一个 $Q^T Q = I$ 在两个问题里一个是代数化简、一个是数值稳定。其二与 **CSAPP 第 2 章 (Representing and Interpreting Information, 浮点表示) **相连：那里把浮点数范围写成 1.8×10^{308} 量级的上界与 2.2×10^{-308} 量级的下界，把越界命名为 overflow（上溢）；本条要补的正是「 $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ 如何把分量压在上界之内」，路径是分量满足 $|(Qx)_i| \leq \|Qx\|_2$ ，而 $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ 由输入给定，区别在于 CSAPP 讲单个浮点数何时越界，本条讲一次矩阵乘法里所有中间分量何时越界。

[note] Note (译者注) —— (其四) never overflow 的严格版本： $\sqrt{n}$ 上界与浮点下的真实保证

先补上界的另一半。由 $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ 与 $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \sqrt{n}\|v\|_\infty$ 得

$$> \|Qx\|_\infty \leq \|Qx\|_2 = \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty,$$

即 Q 至多把最大分量放大 $\sqrt{n}$ 倍，而不是像某些病态矩阵那样把某个分量放大 10^{10} 倍。这是“用 Q 计算不会上溢”里真正站得住的部分。

站不住的是字面意义的“永不”。浮点数的表示范围有限（CSAPP 第 2 章的 IEEE 754），若 x 的分量已接近最大有限值，任何绝对值大于 1 的乘法都可能溢出；正交性只保证放大系数不超过 1，不能保证结果落在上限之内。更细的一层是： $Q^T Q = I$ 是精确算术下的恒等式，浮点算法算出的 $\hat{Q}$ 只近似正交——经典 Gram–Schmidt（格拉姆–施密特）算出的 $\hat{Q}$ 满足 $\|\hat{Q}^T \hat{Q} - I\|_2 \approx \kappa_2(A) \varepsilon_{\text{machine}}$ ，正交性的损失会被输入矩阵的条件数放大；改进的 Gram–Schmidt 与 Householder 变换能把这条误差压到 $O(n\varepsilon_{\text{machine}})$ （与 $\kappa_2(A)$ 无关）。所以“用 Q 计算”这句话，先要以“ Q 本身精确正交”为前提。

具体数字对比。取

$$> A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + 10^{-6} \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

A 的两列几乎平行： $|\det A| = 10^{-6}$ ， $\|A\|_F^2 = 1 + 1 + 1 + (1 + 10^{-6})^2 \approx 4$ ，故 $\sigma_1 \approx 2$ 、 $\sigma_2 = |\det A|/\sigma_1 \approx 5 \times 10^{-7}$ ， $\kappa_2(A) \approx 4 \times 10^6$ ；两列夹角的正弦为 $|\det A|/(\|c_1\| \|c_2\|) \approx 5 \times 10^{-7}$ 。 Q 则是 $\det Q = 1$ 、 $\|Q\|_F^2 = 2$ 、 $\kappa_2(Q) = 1$ 。若输入带 10^{-16} 量级（双精度机器精度）的相对扰动，用 A 做变换时相对误差可达约 4×10^{-10} ，用 Q 时仍是 10^{-16} 量级，两者相差约 4×10^6 倍（六个多数量级）。这就是 QR 分解（QR factorization） $A = QR$ 数值稳健的根源：分解完成后的正交因子不引入误差放大；由于 $A^T A = R^T R$ ， A 与 R 的奇异值相同，病态并没有消失，只是不再被额外放大，全部集中在三角因子 R 与回代步骤里。

跨课程连接落到具体路径。第一处接 CSAPP 第 2 章：IEEE 754 给出机器精度 $\varepsilon_{\text{machine}} \approx 2.2 \times 10^{-16}$ （双精度）与有限的指数范围，前者是扰动尺度的来源，后者是“永不溢出”字面不成立的来源；连接路径是“条件数放大的是这个 ε ，而溢出属于表示范围”，区别在于舍入误差与溢出是两种不同的失效模式。第二处接 6.006：那里衡量算法用的是时间与空间代价的渐近阶（例如消元的 $O(n^3)$ ），条件数衡量的却是问题本身的敏感度，与算法无关——一个 $O(n)$ 的算法在 $\kappa = 10^{12}$ 的问题上照样会把 10^{-16} 的扰动放大成 10^{-4} 的误差；两者形式上都写“增长阶”，区别是被增长的量一个是时间、一个是误差。第三处接 100B 实分析：那里关于 $\mathbb{R}^n$ 上范数等价的一般结论给出的常数正是上面的 $\sqrt{n}$ ，所以 $\sqrt{n}$ 不是技巧凑出来的，而是范数等价的常数（若尚未讲到一般定理， $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \sqrt{n}\|v\|_\infty$ 这两行可以直接验证）；区别在于实分析关心的是拓扑等价（两个范数诱导同一个收敛概念），这里关心的是常数的大小，它决定了分量最多能涨多少。

命名模板：保范—条件数双锁校验。遇到任何声称数值稳健的矩阵，第一把锁验长度（ $\|Qx\| = \|x\|$ ，等价地 $\sigma_{\max} = \sigma_{\min} = 1$ ），第二把锁验条件数（ $\kappa_2 = 1$ ，或给出放大上界）；两把锁都合上，才能说“不放大误差”。只有一把锁时，最容易把精确算术的恒等式误说成浮点下的保证。

回到正文：Computations with Q never overflow！（用 Q 做的计算永远不会上溢！）应当读成—— Q 把相对误差的放大因子锁在 1，把最大分量放大不超过 $\sqrt{n}$ 倍；这才是 QR 分解与特征值算法（Jacobi 旋转、QR 迭代）里反复使用正交变换的真正理由。

一个 permutation matrix (置换矩阵) 的列与 identity matrix (单位矩阵) 的列相同, 只是次序被重排。请解释为什么下面这个置换矩阵是正交的、并且为什么每一个置换矩阵都是 orthogonal (正交的) :

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

它有 orthonormal columns (标准正交列), 所以 $P^T P = \underline{\quad}$, 并且 $P^{-1} = \underline{\quad}$ 。当一个矩阵是对称的或正交的时, 它会有 orthogonal eigenvectors (正交特征向量)。这是应用数学中正交向量最重要的来源。

Original (英文原题) : A permutation matrix has the same columns as the identity matrix (in some order). Explain why this permutation matrix and

every permutation matrix is orthogonal: $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ has orthonormal columns so $P^T P = \underline{\quad}$ and $P^{-1} = \underline{\quad}$. When a matrix is symmetric or

orthogonal, it will have orthogonal eigenvectors. This is the most important source of orthogonal vectors in applied mathematics.

[solution] 一、结论 (两处填空)

两处填空分别是

$$P^T P = I_4, \quad P^{-1} = P^T$$

这里 I_4 是 4×4 的单位矩阵 (identity matrix), P^T 是 P 的 transpose (转置)。注意 $P^{-1} = P^T$ 不是独立的新事实, 它由 $P^T P = I$ 与「 P 是方阵」共同推出: 题面矩阵显式是 4×4 , 它的四列标准正交因而线性无关, 列满秩即秩为 4, 故 P 可逆; 对 $P^T P = I$ 两边左乘 P^{-1} 得 $P^T = P^{-1}$, 再右乘 P 得 $PP^T = I$ 。正交矩阵

(orthogonal matrix) 的定义是: 方阵 Q 满足 $Q^T Q = QQ^T = I$, 等价地 $Q^{-1} = Q^T$; 两个方向都成立才算数。这一点在第六节会作为头号错误被点出。

二、方法一: 列内积逐项检验 (最直接的定义路线)

记 P 的第 j 列为 p_j 。把题目里的矩阵逐列读出:

$$p_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = e_4, \quad p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = e_1, \quad p_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = e_2, \quad p_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = e_3$$

其中 e_1, e_2, e_3, e_4 是 standard basis (标准基)。于是每列恰好是一个 e 向量：长度 (2-范数) 为 1；任意两列是**不同的** e 向量，内积为 0。乘积 $P^T P$ 的第 (i, j) 元按矩阵乘法的定义就是 $p_i^T p_j$ ，所以

$$> (P^T P)_{ij} = p_i^T p_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \implies P^T P = I_4$$

这个视角看到的东西：它把「正交」还原成**一次内积账本**，不需要任何关于置换的理论，也不需要知道 P 从哪来。适用条件：只要能显式写出列向量就行；列数很大时手算不可行，但它是所有其他视角的裁判标准。优劣：最笨、最可靠；缺点是「对这一个 P 有效」并不自动回答题面要求的「**每一个**置换矩阵」，一般性要另想办法（方法二）。

三、方法二：置换—双射视角（一般性证明，Manual 答案的精确化）

设 σ 是一个 permutation (置换)，即双射 $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ ，定义 $n \times n$ 矩阵 P 的第 j 列为 $e_{\sigma(j)}$ 。于是 P 的第 j 列只在第 $\sigma(j)$ 行有唯一的 1，其余全为 0。任取 $i \neq j$ ，因为 σ 是双射 (bijection)，特别地是单射 (injective)，有 $\sigma(i) \neq \sigma(j)$ ，所以

$$> p_i^T p_j = \sum_{k=1}^n P_{ki} P_{kj} = 0 \quad (\text{唯一可能非零的项 } P_{\sigma(i),i} P_{\sigma(i),j} \text{ 里，第二个因子为 } 0)$$

而 $p_j^T p_j = 1^2 = 1$ 。故 $P^T P = I_n$ ， P 是正交矩阵。**关键点在「双射」二字**：两列的 1 落在不同行，正是 σ 的单射性；这保证了 n 列互不相同、互不重叠，从而列满秩、 P 可逆。逆命题方向也值得记账：若一个 $n \times n$ 的 0/1 矩阵每列恰有一个 1 且各列互不重叠，那么 n 个不同的行标号用完了全部 n 个位置， σ 自动是双射， P 自动是置换矩阵。所以「置换矩阵」与「列恰含一个 1、各列互不重叠的方阵 0/1 矩阵」是同一批对象。这个视角的适用条件是「列按同一种规则生成」的矩阵族；它让你看到别的视角看不到的东西是**一般性**：一句话覆盖全部 $n!$ 个置换矩阵，也顺带解释了为什么 P 的逆是置换矩阵。劣势：它把「正交」当成代数恒等式证明，没有告诉你正交在几何上做了什么（那是方法三）。

由 $P^T P = I_n$ 与方阵可逆性（秩—零化度守恒 rank-nullity: $\text{rank } P + \dim N(P) = n$ ， n 列线性无关故 $\text{rank } P = n$ ，零空间只有零向量），得 $P^{-1} = P^T$ ，即**置换的逆就是它的转置**。这与方法一的填空一致。

四、方法三：几何/算子视角——置换是「保长度保夹角」的变换

对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$ ，由方法二的 $P^T P = I$ 立即得到

$$> (Px)^T (Py) = x^T P^T P y = x^T y, \quad \|Px\|^2 = x^T P^T P x = \|x\|^2$$

也就是说， P 作为线性算子只是把坐标位置搬家，它保持内积、长度与夹角，把单位球面映到自身，把任意 orthonormal basis (标准正交基) 映成另一个标准正交基。反过来，若一个方阵 Q 保持内积，取 $x = e_i, y = e_j$ 就得到 $Q^T Q = I$ ，所以「 $Q^T Q = I$ 」与「保内积」互为充要条件——这正是正交矩阵的几何定义，题面的 P 只是其中一个例子。这个视角特有的价值：它解释了题面末句为什么把正交矩阵列为「正交向量最重要的来源」——一个变换若能保内积，它就把一组正交向量整体搬运成另一组正交向量。适用条件：必须验证 $Q^T Q = I$ ，方阵性本身不保证任何事；优劣：几何图像清晰，但单独使用不能替代对 $P^{-1} = P^T$ 的代数验证，两者要配套使用。

五、方法四（补充视角）：初等交换分解与谱视角

其一， P 可以写成若干 elementary permutation matrix（初等置换矩阵，即单位矩阵交换两行所得的矩阵）的乘积。把 P 的列读出来是 e_4, e_1, e_2, e_3 ，也就是说它把 e_1, e_2, e_3, e_4 依次送到 e_4, e_1, e_2, e_3 ，对应的置换是 4-cycle（4 轮换） $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ ；按「右先左后」的复合顺序可取 $P = T_{12}T_{13}T_{14}$ ，其中 T_{rs} 表示交换第 r 行与第 s 行的置换矩阵（例如 T_{14} 交换第 1、4 行）。每个交换矩阵满足 $T_{rs} = T_{rs}^T = T_{rs}^{-1}$ ，它的 n 列是 n 个互不相同的标准基向量，故正交；正交矩阵的乘积仍是正交矩阵（因为若 $A^T A = I$ 、 $B^T B = I$ ，则 $(AB)^T(AB) = B^T A^T AB = B^T B = I$ ），于是 P 正交。这条路线解释了为什么「置换矩阵在乘法下封闭」。

其二，谱视角：由 $P^4 = I_4$ 知 P 的特征值 λ 必满足 $\lambda^4 = 1$ 。本题对应的置换是 4-cycle，特征值为 $1, i, -1, -i$ ，验算： $\text{tr } P = 0 = 1 + i - 1 - i$ ； $\det P = 1 \cdot i \cdot (-1) \cdot (-i) = -1$ ，与「4-cycle 的符号为 $(-1)^{4-1} = -1$ 」一致（行列式的独立核算见第七节第 6 条）。正交矩阵的全部 singular value（奇异值）都是 1： $Q^T Q = I$ 的特征值全为 1，奇异值是它们的平方根；反过来，对 $n \times n$ 矩阵，奇异值全为 1 也强制 $Q^T Q = I$ ，所以这条与正交性等价。这个视角会看到别的视角看不到的： P 在 $\mathbb{R}$ 上只有两个线性无关的实特征向量（分别对应 $\lambda = 1$ 与 $\lambda = -1$ ）， $\pm i$ 的特征向量必须用复数才写得出来，因此它在 $\mathbb{R}$ 上不能实对角化；必须走到 $\mathbb{C}$ 上才拿到完整的正交特征向量组——这提示题面末句对正交矩阵的说法需要加一句关于数域的限定（详见译者注（其三）（其四））。

六、常见错误判定（逐条）

✗ 错误 1：「 $P^T P = I$ ，所以 $P^{-1} = P^T$ ，所以 P 是正交矩阵，填空完毕。」——**结论对，推理缺一环：漏了方阵性。** $Q^T Q = I$ 只说明列标准正交（有些文献把这种「列标准正交但未必是方阵」的矩阵称为 semi-orthogonal matrix（半正交矩阵））。对非方阵，例如 $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 有 $A^T A = I_1$ ，但 $AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq I_2$ ， A 不可逆， A^{-1} 根本不存在。所以 $P^{-1} = P^T$ 的合法性来自「 n 列线性无关，且矩阵是 $n \times n$ 」。

✗ 错误 2：把 $P^T P = I$ 与 $PP^T = I$ 当成同一条式子随手互换。对本题二者都真，但理由是方阵；一般的 $m \times n$ ($m \neq n$) 列正交矩阵只有 $A^T A = I_n$ ， AA^T 是到列空间的正交投影矩阵（projection matrix），而不是单位矩阵。维数记账： $A^T A$ 是 $n \times n$ ， AA^T 是 $m \times m$ ，形状都不同，不可混写。

✗ 错误 3：声称「 P 是对称矩阵，又是正交矩阵」。 P 不对称： $P_{12} = 1$ 而 $P_{21} = 0$ 。置换矩阵对称当且仅当对应的置换由长度 ≤ 2 的不相交循环组成（例如交换两行）；把个别对称例子当成一般性质，是本题最常出现的概念混淆。

✗ 错误 4：把填空写成 $P^{-1} = P$ 。 $P = P^{-1}$ 只在 $P^2 = I$ 时成立，本题 $P^2 \neq I$ （算一下 P^2 的第 1 行是 $[0, 0, 1, 0]$ ，不是 $[1, 0, 0, 0]$ ）。一般规律是： P^{-1} 对应的置换是 σ^{-1} ，而 σ^{-1} 的置换矩阵正好是 P^T 。

✗ 错误 5：忘记 P^T 与 P 作用方向相反。左乘 P 把第 j 行搬到第 $\sigma(j)$ 行（这里 σ 按「第 j 列的非零元在第 $\sigma(j)$ 行」定义），右乘 P 则置换列；本题 $P^T e_1 = e_2$ 、 $P^T e_2 = e_3$ 、 $P^T e_3 = e_4$ 、 $P^T e_4 = e_1$ ，说明 P^T 对应的是反向循环 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ 。把「行的重排」和「列的重排」说成同一件事，会在做 PA 与 AP 时出错。

✗ 错误 6：断言「正交矩阵的特征值都是 1 或 -1 」。正交矩阵的特征值只是落在单位圆上 ($|\lambda| = 1$)，本题就有 $\lambda = \pm i$ ；实正交矩阵的实特征值确实只能是 ± 1 ，但保证特征值全为实需要额外的对称性假设，把对称矩阵的谱定理结论套到正交矩阵上是错误迁移。

✗ 错误 7：验证正交时只说「每列 1 的位置不同」，漏掉「每列恰好一个 1」。前者给出正交性，后者给出单位长度，两个条件缺一不可；只满足前者时列可以是 $2e_{\sigma(j)}$ ，那时 $P^T P = 4I \neq I$ 。

✗ 错误 8: 「 $\det P = \pm 1$, 所以 P 正交。」方向反了, 正确的方向是「 P 正交, 所以 $\det P = \pm 1$ 」。 $\det P = \pm 1$ 是正交性的必要条件, 不是充分条件: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式为 1, 两列却内积为 $1 \neq 0$ 。正确的证明方向只能是先 $P^T P = I$ 。

七、自检 (代入验算、维数记账、trace/det 校验、秩与范数检验)

1. 代入验算: $p_1^T = [0, 0, 0, 1]$, 它与四列的内积依次为 1, 0, 0, 0, 正是 I_4 的第 1 行。同理其余三行, 得 $P^T P = I_4$ 。
2. 乘积验算: 算 $(PP^T)_{ij}$ = 第 i 行与第 j 行的内积。 P 第 1 行是 e_2^T 、第 2 行是 e_3^T 、第 3 行是 e_4^T 、第 4 行是 e_1^T , 四个互不相同, 故 $PP^T = I_4$, 与「方阵 + $P^T P = I$ 」推出的结论一致。
3. 逆的验证: $P^T P = I$ 说明 P^T 是左逆, 直接乘出的 $PP^T = I$ 说明它同时是右逆, 两边结论一致; 也可用置换语言: 本题对应 $\sigma = (1432)$, $\sigma^{-1} = (1234)$, 后者的置换矩阵正是 P^T 。
4. 维数记账: P 为 4×4 , P^T 为 4×4 , $P^T P$ 为 4×4 , 与 I_4 同形; P^{-1} 只能是 4×4 , 不可能是其他形状。
5. trace (迹) 校验: $\text{tr } P = 0$, 而特征值 $1, i, -1, -i$ 之和也是 0, 两边一致。要注意这条校验的分辨力有限: 它排得掉「特征值全为 1」这类猜测, 却排不掉「特征值为 ± 1 各两个」——后者的和同样是 0, 必须靠第 6 条的行列式才能排除 (那一组的乘积是 $+1 \neq -1$)。
6. det (determinant, 行列式) 校验: $\det(P^T P) = \det P^T \det P = (\det P)^2 = \det I_4 = 1$, 所以 $\det P = \pm 1$ 被正交性强制成立; 本题的 P 对应 4-cycle $\sigma = (1432)$, 它的一行记号 $[\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3), \sigma(4)] = [4, 1, 2, 3]$ 的逆序数为 3 (奇), 故 $\det P = (-1)^3 = -1$ (代入验算: 按第 1 行展开 P , 只有一个非零元 $P_{12} = 1$, 其余子式为 3×3 的循环置换行列式 = +1, 配符号 $(-1)^{1+2}$ 得 -1, 一致)。
7. 秩与范数检验: $\text{rank } P = 4$, 与 $P^T P = I_4$ 满秩相符; 同时非零奇异值只能是 1, 而 $\|Px\| = \|x\|$ 对 $x = e_1$ 可直接验证: $Pe_1 = e_4$, 长度都是 1。
8. 内积保距抽样验算: 取 $x = e_1, y = e_2$, $x^T y = 0$, 而 $Px = e_4, Py = e_1$, $e_4^T e_1 = 0$, 一致。

八、一句话

这道题真正训练的是把「正交」当作可由内积账本逐格验证、且等价于保长度保夹角的坐标重排, 而不是把它记成一个关于 ± 1 、0/1 的模式; 顺带把「方阵」这一条隐藏前提从 $P^T P = I$ 到 $P^{-1} = P^T$ 的推理链里显式挖出来。

[note] Note (译者注) —— (其一) 双射、不重叠、单位长度: 置换矩阵正交的三个条件

本注只回答一个问题: 为什么「把标准基重排」这件事必定产生正交矩阵, 以及这个论证里哪一条都不能省。机制可以压成三个条件: **双射保证不重叠, 不重叠保证两两正交, 单一非零元保证单位长度**; 三者合起来给出 $P^T P = I$, 而 $P^T P = I$ 的对角线说的正是单位长度、非对角线说的正是两两正交, 账目刚好对上。

先把「重排标准基」翻译成矩阵语言。设基向量 $e_1, \dots, e_n$ 被送到 $e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}$, 矩阵的第 j 列就定义为后者, 即 $p_j = e_{\sigma(j)}$ 。这一步把「置换」这个组合对象变成了一张 0/1 表, 而且这张表的信息量恰好等于 σ : 看第 j 列的 1 落在第几行, 就知道 $\sigma(j)$ 。约定要全篇统一: 列的编号是出发点, 1 所在的行号是到达点; 这条约定不统一, 后面比较 P 与 P^T 时就会把循环方向弄反。顺着这条约定还能读出一件常被忽略的事: 列读出 σ , 则行读出的就是 σ^{-1} , 因为第 j 列的唯一非零元在第 $\sigma(j)$ 行, 转

置之后它变成第 j 行的非零元、落在第 $k = \sigma^{-1}(j)$ 列——这正是「 $P^{-1} = P^T$ 就是逆置换」的机制来源。反过来，任意一个每列每行各恰有一个 1 的 $n \times n$ 表格都来自唯一的一个 σ ，所以「 n 元置换」与「置换矩阵」之间是一一对应的，两个方向都不丢失信息。

再看三个条件各自管什么。第一， $p_j^T p_j$ 等于该列非零元的平方和；该列只有一个 1，所以和为 1，这就是单位长度。第二， $p_i^T p_j$ ($i \neq j$) 是两个标准基向量的内积： $e_a^T e_b$ 在 $a \neq b$ 时为 0，因为两个向量没有任何一个坐标同时非零。于是问题全部归结为： $\sigma(i)$ 与 $\sigma(j)$ 会不会相等？双射的单射性直接排除相等，所以每一对都是 0。第三， n 列互不相同，故矩阵列满秩、可逆， $P^{-1} = P^T$ 才有资格写出来；顺便，满射性还保证每一行也恰好有一个 1，所以 P^T 同样是置换矩阵。**如果 σ 只是映射而非双射**，比如 $n = 3$ 时 $1 \mapsto 1, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 2$ ，那么第 1、2 列都是 e_1 ，内积为 1 而不是 0，矩阵第 3 行还全为零、根本不可逆——正交性当场崩塌。可见「正交」在这里不是运气，而是双射性在矩阵上的影子。这里还要点明「单一非零元」与 0/1 取值是配套的：若允许某列取 2，即使非零位置互不重叠，内积也会从 1 变成 4，单位长度立刻失守（正文第六节的错误 7 讲的就是这一条）。

用一个最小例子把账算完。 $n = 2$ 时取交换 $\sigma = (1\ 2)$ ， $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。列内积： $p_1^T p_2 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$ ， $p_1^T p_1 = 1$ ， $p_2^T p_2 = 1$ ，故 $P^T P = I_2$ ；又 P 对称且 $P^2 = I_2$ ，于是 $P^{-1} = P = P^T$ ，与「转置就是逆置换」吻合（交换的逆就是它自己）。注意这里的 P 同时还是对称矩阵，但这只是二阶交换的偶然，不是置换矩阵的普遍性质——四阶的题目矩阵就不对称。回到题目的 4×4 矩阵：把四列读出来是 e_4, e_1, e_2, e_3 ，四个标号 4, 1, 2, 3 恰好是 1, 2, 3, 4 的一个排列，没有重复也没有遗漏——这就是双射性在具体数字上的样子。

[note] Note (译者注) —— (其二) 封闭世界：与 6.042J 的双射视角对接

本注把上一注的三个条件推到「一整个封闭世界」，并与你在 6.042J 学过的置换对接。

第一个收益是：正交性不依赖你**怎么**重排。 $n!$ 个置换矩阵各自正交，而且任意两个的乘积仍是置换矩阵——复合两个双射还是双射，乘积矩阵的每一列仍是某个标准基向量，并且互不重复；同理每个置换矩阵的逆也在集合里（ $P^{-1} = P^T$ ，而 P^T 也是置换矩阵）。最小样本还是 $n = 2$ ：两个置换矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 相乘，结果仍在这两个之中。把封闭性的三条逐一兑现，可以看到它们分别对应置换运算的三条性质：单位矩阵对应恒等置换，逆矩阵对应 σ^{-1} ，乘积对应先后复合两个置换。于是这批矩阵对乘法封闭、包含单位矩阵、每个元素都有逆，这就是「保内积的可逆变换构成一个封闭世界」的最干净实例。封闭性还能直接复用： $P^2, P^3, \dots$ 全是置换矩阵，所以 $\|P^k x\| = \|x\|$ 对一切整数 k 成立，重复搬运多少次都不会累积长度误差。还要注意这个封闭世界不等于「所有正交矩阵」：旋转与反射也保内积，但它们的元素一般不是 0/1，乘积也不会停在置换矩阵里；置换矩阵是这个大家庭里唯一「只搬位置、不混合坐标」的一支。📖 *Strang* 在 18.065 第 3 讲 (Orthonormal Columns in Q Give $Q^T Q = I$, 对应 §1.5) 讲 Q 对长度做了什么时，给的正是不分旋转与置换的统一说法：“The length of any vector is the same after you rotate it. The length of any vector is the same after you multiply by Q . Can I just do that?”（翻译：任何向量在旋转后长度保持不变。任何向量在乘以 Q 后长度保持不变。我可以直接这样操作吗？）这句话点明的正是上一步 $\|P^k x\| = \|x\|$ ：置换矩阵也是 Q 的一员，「只搬位置、不混合坐标」只是它把长度原样留住的一种最省力的实现方式。

连接锚点在 6.042J：那门课把「 n 个元素的重排」定义为一个双射 $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ ，关心的是计数（共 $n!$ 个）与结构（拆成不相交循环的乘积），例如 $n = 3$ 时六个置换分成三个偶置换与三个奇置换。18.065 把同一个 σ 写成矩阵，关心的是这张表作用在 $\mathbb{R}^n$ 上是否保长度保夹角、它的转置为什么正好是逆、它的奇异值为什么全是 1。两门课在「单射导致位置不重叠」这一点上接上：6.042J 的双射性，在这里就是 $P^T P = I$ 证明里最关键的那一行。区别在于结论的类型：前者给你组

合结构（循环分解、计数、奇偶性），后者给你数值与几何性质（条件数为 1，误差不被放大）；同一个对象在两门课里被问的问题不同，答案自然也不同。🐼 同一讲中他把「看到 Q 的转置与它本身相乘就等于看到单位矩阵」说成要一直记着的简单事实：“simple fact that you just keep remembering. Every time you see Q transpose Q , you've got the identity matrix. Let's just see why. So Q transpose would be, I'll take those columns and make them into rows.”（翻译：你需要不断记住的简单事实就是：每当你看到 Q transpose Q ，你就得到了单位矩阵。我们来仔细看看原因。那么 Q transpose 会是——我把这些列变成行。）这句对应上一步里 $P^T P = I$ 那一行：双射保证列与列不重叠，于是「转置乘自己」除对角线外全是零，单位矩阵不是凑出来的，而是被双射性逼出来的。

可复用的命名模板：**双射—不重叠—单位长度三条件**。以后见到任何「由基向量重排生成的矩阵」（置换矩阵、某些稀疏编码矩阵、特殊图的邻接矩阵），按这三条逐项核对，就能在不动笔算乘法的情况下判定正交性。算法一侧还有同一套对象的另一种表示：6.006 里把置换存成长度 n 的数组、沿循环跟踪下标做原地重排，占用 $O(n)$ 空间而不是 n^2 ；把它升格成矩阵，为的是让它能直接与任意矩阵相乘，从而在不损失长度和夹角的前提下搬运数据。还有一个规模上的分工值得记一笔。 $n!$ 增长极快： $n = 10$ 时已有 3 628 800 个置换矩阵， $n = 20$ 时超过 2.4×10^{18} 个，所以逐个枚举置换矩阵不是可行算法。可行的是把这个集合当作一个封闭结构来用——任取两个置换矩阵相乘仍在集合内，每个元素都有逆（就是它的转置），因此可以在不枚举的前提下对它做代数运算。CSAPP 里有一处同构的做法：位反转置换（bit-reversal permutation）用位运算直接算出下标映射，而不是先建出一张 $n!$ 大小的表再查表；两处都把枚举一个巨大集合换成了用生成规则作用一次。

[note] Note（译者注）——（其三）题面末句的压力测试： P 在实数域上凑不出正交特征向量

本注用题目里的 P 对题面末句做一次压力测试。那句话是：「当一个矩阵是对称的或正交的时，它会有正交特征向量。」结论是：对**正交矩阵**，这句话只有在 $\mathbb{C}$ 上、按带共轭的内积理解时才成立；按字面在 $\mathbb{R}$ 上理解，本题就是反例。

压力测试的做法是直接把 P 的谱算出来。 P 对应的置换是 4-cycle，故 $P^4 = I_4$ ，特征值只能是 4 次单位根，也就是 $1, i, -1, -i$ 这四个数。其中实特征值只有 1 与 -1 ：因为 $P(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (x_2, x_3, x_4, x_1)^T$ ，解 $Px = x$ 得特征向量 $(1, 1, 1, 1)^T$ （不动的向量必须四个分量相等），解 $Px = -x$ 得 $(1, -1, 1, -1)^T$ ，两者内积为 $1 - 1 + 1 - 1 = 0$ ，确实正交。这两个实特征向量正交并非巧合：由下一注的正规性论证，正交矩阵在任何数域上都保证**不同特征值**的特征空间相互正交，缺的只是「凑满 n 个」。剩下两个特征值 $\pm i$ 在 $\mathbb{R}$ 上**没有非零实特征向量**：若 $Px = ix$ 而 x 是实向量，左边 Px 是实向量、右边 ix 是纯虚向量，只能两边同时为零向量，即 $x = 0$ ，与特征向量非零矛盾。所以实数域里 P 一共只有两个线性无关的实特征向量，凑不出四个，更谈不上四个实正交特征向量。末句若按字面在 $\mathbb{R}$ 上读，对正交矩阵**不成立**。读题面的正确方式，是把它当成「正交特征向量有两个来源」的预告，而不是一条无条件的定理：见到正交矩阵，先问在哪个数域上取特征向量，再问「凑满 n 个」这一步是否有着落。

同样的现象不依赖 4 这个尺寸。平面上的旋转 $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 把每个非零向量都转 90° ，没有任何实向量方向被保持，它的特征值是一对共轭的 $\pm i$ ，实特征向量同样一个也没有。缺的实特征向量个数总是偶数，最多可以占满全部 n 个（例如 4 维空间里绕两个互相垂直的平面各转 90° ，就一个实特征值也没有），原因就是下一注要讲的共轭配对。

要补的限定有两条：一是在 $\mathbb{C}$ 上讨论，二是把「正交」理解成按 Hermitian inner product（埃尔米特内积，即带共轭的内积）正交，此时正交矩阵升级为 unitary matrix（酉矩阵），条件写成 $Q^* Q = I$ ，其中 $Q^* = \overline{Q}^T$ 是共轭转置。补上以后这句话对正交矩阵是真的，而且机制完整（下一注展开）。对比之下，对称矩阵不需要这两条限定：实对称矩阵的特征值全为实数，因为 $x^* A x$ 与它的共轭相等，只能等于自己的共轭即实数；特征向量也能取成实向量，且不同特征值的特征空间同样正

交。所以「对称」与「正交」是两条平行通道，共同出口是「存在一组正交特征向量」，入口条件却不同，不能把两者的谱性质互相搬运；题面把两者并列写在一句话里，读者若不留心数域，就会得到一个在 $\mathbb{R}$ 上错误的结论。可操作的习惯是把「数域」当成提问的第一项：任何关于特征值与特征向量的断言，都先补上「在 $\mathbb{R}$ 上还是在 $\mathbb{C}$ 上」，再谈别的。

[note] Note (译者注) —— (其四) 正交矩阵的复谱：模长、共轭配对与正交性

本注把上一注的限定补成一条完整的机制链：在 $\mathbb{C}$ 上，正交矩阵为什么必然拥有正交特征向量，以及每一步各自用到什么。约定内积 $\langle x, y \rangle = \bar{x}^T y$ （共轭取在第一个位置），于是 $\langle Qu, v \rangle = \langle u, Q^* v \rangle$ ，其中 $Q^* = \bar{Q}^T$ 是共轭转置；实正交矩阵满足 $Q^T Q = I$ ，自然满足 $Q^* Q = Q Q^* = I$ ，所以它是 normal matrix（正规矩阵，即满足 $Q^* Q = Q Q^*$ 的矩阵）。内积里那条等式 $\langle Qu, v \rangle = \langle u, Q^* v \rangle$ 是复内积下的「转置搬运规则」：把 Q 从内积的第一个位置搬到第二个位置时，它必须换成共轭转置 Q^* ，实数情形下就退化成熟悉的转置 Q^T ；下面所有关于正交性的计算，都只是这条搬运规则的重复使用。

先解释为什么非换成带共轭的内积不可。在 $\mathbb{C}$ 上若沿用不带共轭的 $x^T y$ ，向量的「长度平方」 $x^T x$ 可能为 0 而向量本身不为零向量，取 $x = (1, i)^T$ 就有 $x^T x = 1 + i^2 = 0$ ；这样一来「正交」的说法会退化，特征值在单位圆上的结论也失去依据。换成 $\langle x, y \rangle = \bar{x}^T y$ 之后， $\langle x, x \rangle = \sum |x_k|^2$ 只有在 $x = 0$ 时才为零，长度、夹角、正交性才恢复成实数的样子。

第一步，锁模长。设 $Qx = \lambda x$ 且 $x \neq 0$ 。正交矩阵保长度， $\|Qx\| = \|x\|$ ，而 $\|Qx\| = |\lambda| \|x\|$ ，两边约去 $\|x\|$ 得 $|\lambda| = 1$ ：整个谱落在单位圆上。用一句话记住这一步的作用，就是「保长度把特征值逼上单位圆」；与实对称矩阵对照，那边特征值被逼上实轴，这边被逼上单位圆，两把锁的机制相同，都是从「保结构」的等式里直接读出来的；这也是上一注里 $\pm i$ 出现的原因，又是「正交矩阵的奇异值全为 1」的近亲。

第二步，处理共轭配对。 Q 是实矩阵，特征多项式是实系数多项式，非实根必成共轭对出现：若 $Qx = \lambda x$ ，取共轭得 $Q\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}$ ，所以 $\bar{x}$ 自动是 $\bar{\lambda}$ 的特征向量，不必重新求解。这一步解释了上一注的现象：实正交矩阵缺少的实特征向量总是成对缺席，缺的个数必为偶数；也解释了为什么在 $\mathbb{R}$ 上「凑满 n 个」这件事必然失败。

第三步，造正交性。正规性给出一个关键等式： $Qx = \lambda x$ 时必有 $Q^* x = \bar{\lambda} x$ ，也就是说 Q 与 Q^* 共享同一批特征向量，只是特征值互为共轭。理由是一行平方和， $\|Q^* x - \bar{\lambda} x\|^2 = \|Q^* x\|^2 - \bar{\lambda} \langle Q^* x, x \rangle - \lambda \langle x, Q^* x \rangle + |\lambda|^2 \|x\|^2$ ，其中 $\|Q^* x\|^2 = \langle Q Q^* x, x \rangle = \langle Q^* Q x, x \rangle = \|Qx\|^2 = |\lambda|^2 \|x\|^2$ 、 $\langle Q^* x, x \rangle = \langle x, Qx \rangle = \lambda \|x\|^2$ 、 $\langle x, Q^* x \rangle = \bar{\lambda} \|x\|^2$ ，代回得 0。有了它，设 $Qx = \lambda x$ 、 $Qy = \mu y$ 、 $\lambda \neq \mu$ ，则 $\mu \langle x, y \rangle = \langle x, Qy \rangle = \langle Q^* x, y \rangle = \langle \bar{\lambda} x, y \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle$ ，于是 $(\mu - \bar{\lambda}) \langle x, y \rangle = 0$ ，不同特征值的特征向量必然正交。这一步的共轭要步步对账：在 $\langle x, y \rangle = \bar{x}^T y$ 的约定下， $\langle Qx, y \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle$ ，而 $\langle x, Q^* y \rangle = \bar{\mu} \langle x, y \rangle$ ，两侧一致才给出 $(\bar{\lambda} - \bar{\mu}) \langle x, y \rangle = 0$ ；若在某一侧漏掉共轭，就会写成把 λ 与 $\bar{\mu}$ 相比的等式，而在 $\mu = \bar{\lambda}$ 的共轭对上（本题的 i 与 $-i$ ）这个等式两边恒等，什么也推不出来——这是复内积里最容易踩的坑。

本题的具体账目：四个特征向量可取 $(1, 1, 1, 1)^T$ ($\lambda = 1$)、 $(1, i, -1, -i)^T$ ($\lambda = i$)、 $(1, -1, 1, -1)^T$ ($\lambda = -1$)、 $(1, -i, -1, i)^T$ ($\lambda = -i$)，两两按 $\langle x, y \rangle = \bar{x}^T y$ 为零，例如 $\langle (1, 1, 1, 1), (1, i, -1, -i) \rangle = 1 + i - 1 - i = 0$ 。把这四个向量读成信号，4 点循环移位作用上去只会乘一个相位 i^k ，模长不变，所以移位既不改变能量也不改变两个模态之间的夹角。这四个向量正是 4 点离散傅里叶变换 (DFT) 矩阵的四列，在本课程讲频率与傅里叶的章节里还会再出现一次。

[note] Note (译者注) —— (其五) 从「正交」到「凑满 n 个」：不变补空间与 SVD

上一注证明了不同特征值的特征向量正交，但还差最后一块：凭什么一定能凑满 n 个正交特征向量？本注补上这一块，并说明它与 SVD 的关系。工具只有一条：**特征向量的正交补仍是不变子空间**。设 Q 正规、 $Qx = \lambda x$ 、 $x \neq 0$ ，任取 $y \perp x$ ，则 $\langle Qy, x \rangle = \langle y, Q^* x \rangle = \langle y, \bar{\lambda} x \rangle = \bar{\lambda} \langle y, x \rangle = 0$ ，所以 Qy 仍与 x 正交。也就是说， $x^\perp$ 在 Q

下封闭, Q 可以被限制到 $x^\perp$ 上继续做同一件事; 又因为 $Q^*x = \bar{\lambda}x$, $x^\perp$ 对 Q^* 同样封闭, 限制之后的伴随就是 Q^* 的限制, 正规性被完整继承下来。

于是归纳法可以落地, 而且每一步都不循环论证: $\mathbb{C}$ 上特征多项式必有根, 先取一个特征向量 x_1 ; 把 Q 限制到 $x_1^\perp$ (维数严格降 1, 限制仍正规), 在更低维的空间里重复同样的取法, 得到 $x_2 \perp x_1$; 如此重复 n 次, 维数降到零时正好取满 n 个两两正交的特征向量 $x_1, \dots, x_n$ 。顺便说明为什么不能只说「特征多项式有 n 个根, 所以有 n 个特征向量」: 根可能重复, 重复的根未必给出同样多的线性无关特征向量, 而正规性恰好保证这种缺口不会出现。它们自动线性无关, 构成 $\mathbb{C}^n$ 的一组基; 把每个向量除以自己的长度, 就得到标准正交特征向量基。这正是「对称矩阵的谱定理」在正交矩阵上的复数版本, 两者的差别只在特征值的位置: 对称矩阵的特征值全在实轴上, 正交矩阵的特征值全在单位圆上。本题的 P 就是这条路线的最小样本, 它的四个特征向量已在上注列出。

这条通道在课程主线上被用尽, 就是 SVD (singular value decomposition, 奇异值分解)。对任意矩阵 A , $A^T A$ 是实对称矩阵, 把它的一组标准正交特征向量 v_i 取出来; AA^T 也是实对称矩阵, 它的标准正交特征向量 u_i 取出来; 两组之间由 $Av_i = \sigma_i u_i$ 连接, 其中 σ_i 是 $A^T A$ 特征值的平方根, 也就是 A 的奇异值。也就是说, SVD 两侧的两套正交向量不是凭空出现的, 而是「对称矩阵必给正交特征向量」这条通道批量生产的。它们为什么值得花力气去求? 因为正交基让系数逐个读出 ($u_i^T Av_i$ 或 $v_i^T A^T u_i$ 这类内积一算就是 σ_i , 不必解方程组), 也让条件数直接等于 σ_1/σ_n ; 正交矩阵的奇异值全为 1, 条件数就是 1, 是这个尺度上最不放大误差的一类矩阵。

最后看两个退化的极端, 它们说明 SVD 的普适性。一般矩阵的两组基不同, U 与 V 各管一侧; 对称矩阵的两组基可以取成同一组, $A = U\Sigma V^T$ 就退回成 $S = Q\Lambda Q^T$; 正交矩阵连 Σ 也退化成单位矩阵, 把 $Q = QI$ 的右边看成 $U\Sigma V^T$ 就得到最简的一组 SVD, $U = Q$, $\Sigma = I$, $V = I$ 。命名模板: **模长锁** ($|\lambda| = 1$) $\rightarrow$ **共轭配对** (λ 与 $\bar{\lambda}$ 同时出现) $\rightarrow$ **不变补空间** ($x^\perp$ 封闭, 归纳凑满 n 个)。判定「正交矩阵的正交特征向量」时按这三步走, 每一步都能在纸面上复现; 只有在实数域内做对称矩阵时, 才可以跳过数域那两步, 直接调用「特征值全为实」。

九、这道题的设计意图 (把小问折叠成一个设计问题)

一道题也可以有「合观」, 因为它内部本身就叠着好几层。把这道题折叠起来, 它问的是一个设计问题: **当我们把标准基重排一次, 哪些量被允许改变, 哪些量被强制不变?** 答案的边界划得越清楚, 「正交矩阵」这个概念就越能被复用。

先看第一层: 哪些量允许变。列的顺序允许变, 行的顺序允许变, 1 的位置允许变, 特征值允许变 (本题从单位矩阵的全 1 变成 $\{1, i, -1, -i\}$), $\det P$ 的符号允许变 (本题为 -1)。这些「允许变」的部分让人误以为置换矩阵是杂乱的一族, $n!$ 个成员各管各的。

再看第二层: 哪些量被强制不变。列内积的账本 $P^T P$ 恒等于 I , 长度恒保持, 夹角恒保持, 奇异值恒等于 1 (计重数 n 次), 逆矩阵恒等于转置, 正交性在乘法下恒封闭。这一层是本题的骨架: 无论怎么重排, $P^T P = I$ 像一条守恒律一样立在那里。你在 18.065 前面章节学过的秩—零化度守恒, 是在「线性相关性」维度上的守恒; 这里的守恒发生在「内积结构」维度上, 两者可以同时成立、互不干涉。

第三层是本题真正的技巧点: 从「 $P^T P = I$ 」推到「 $P^{-1} = P^T$ 」需要一次**方向性论证**——方阵性不可省。这一层之所以被设计进这道基础题, 是因为它是整门课里最常见的一类推理断点: 半正交矩阵 (列正交、非方阵) 满足左逆存在, 右逆却不存在, 投影与最小二乘的整个理论就长在这个断点上。把 4×4 的置换矩阵与 4×3 的列正

交矩阵放在一起看，差别不在元素取值，而在 n 与 m 是否相等。

第四层是谱层，也是题面未句埋下的钩子。同一个 P 在实数域上给不出完整正交特征向量组，在复数域上却可以；把这条差异想清楚，就自然理解为什么 SVD 要把两侧的向量基分开处理、为什么对称性是一种「额外的礼物」。你在 100B 实分析里训练的是「极限与完备性」下的严谨，这里训练的是「数域与谱」下的严谨，两者都属于同一类习惯：先问结论在什么条件下成立，再问怎么用。

把这四层折叠起来，设计问题可以写成一句话：**在不改变内积结构的前提下，允许结构本身被重排到什么程度？** 置换矩阵给出的回答是「随便重排都行」，因为它的作用只是标记位置，标记的移动不改变标记之间的距离。「置换即正交变换：双射保位置不重叠，不重叠保正交，单一 1 保单位长，方阵保逆等于转置」——把这个模板记牢，后面遇到归一化后的 Hadamard 矩阵、Householder 反射、Givens 旋转时，就能立刻分辨出它们与置换矩阵的共性与差别：都是正交矩阵（保长度、 $Q^{-1} = Q^T$ 、奇异值全为 1），区别在于置换只搬位置、旋转与反射还混合坐标。本题压住的正是这个家族的第一层，也是最干净的一层。

附：三题合观——把三道题折叠成一个设计问题

这三道题在回答同一个设计问题：**一组方向要满足什么条件，才能让向量被逐个坐标地度量与拆解？**

题 2 回答一个方向的版本。 $w = v - u(u^T v)$ （其中 $\|u\| = 1$ ）是全课程最短的投影公式，它把 v 拆成沿 u 的分量 $u(u^T v)$ 与垂直余项 w ，并给出可当场验证的判据 $u^T w = 0$ 。这一步的价值不在结论，而在手法：**先取内积，再用 $\|u\| = 1$ 把分母消掉**。Gram-Schmidt 里的 $c = b - \frac{a^T b}{a^T a} a$ 不过是把归一化的 u 换成了尚未归一化的 a ，分母相应地变成 $a^T a$ ；QR 分解就是把这一步骤系统地执行 n 遍。

题 4 回答一整组方向的版本。当 Q 的列两两正交且长度为 1 时，长度与夹角都不变： $\|Qx\|^2 = x^T Q^T Q x = x^T x$ 、 $(Qx)^T (Qy) = x^T Q^T Q y = x^T y$ 。这两行之所以重要，是因为它们把正交从几何描述变成了代数恒等式——**只要 $Q^T Q = I$ 成立，等式对一切 x, y 自动成立**，不需要画图。

题 6 给出这套性质的最小样本。置换矩阵的列就是标准基的重新排列，两个 1 落在不同位置保证正交、每列恰有一个 1 保证长度为 1，于是 $P^T P = I$ 且 $P^{-1} = P^T$ 。它把一个抽象定义落到「数 1 的位置」这样可当场核对的操作上。

三题合起来是本讲的主命题：**正交 = 独立度量**。系数可以逐个读出（ $c_k = q_k^T v$ ，不必解方程组）、误差不会被放大（条件数为 1）、反过来也能把任意一组无关方向加工成正交方向（Gram-Schmidt）。这也解释了题面最后一句为何把「对称矩阵与正交矩阵都有正交特征向量」称为应用数学里正交向量最重要的来源——后面 $S = Q \Lambda Q^T$ 与 $A = U \Sigma V^T$ 都建立在这句话上（这句断言要在 $\mathbb{C}$ 上、按复内积理解才无懈可击，见译者注（其三）（其四））。